Version corrigée du 2025-06-16

TD

Révisions

corrigé

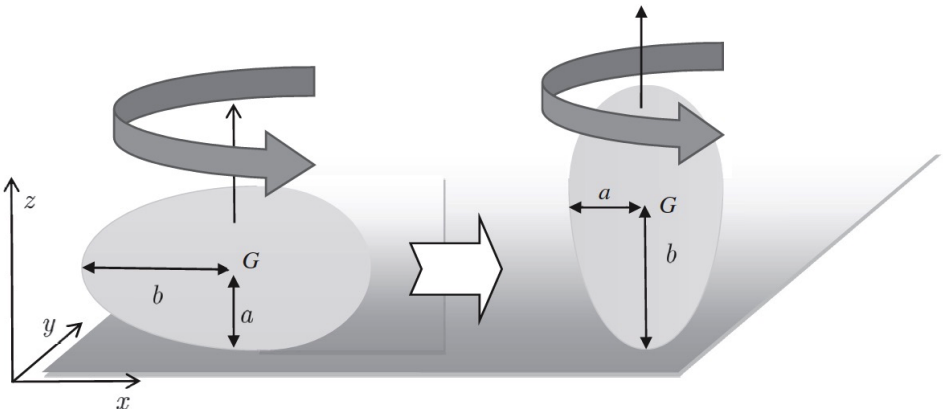
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Rotation d'un œuf dur ..... [⋆]

▷ *Solide indéformable* ▷ *Énerge mécanique*

Lorsqu'on impulse une rotation rapide à un œuf dur posé sur une surface plane, au bout de quelques tours, l'œuf se dresse et se met à tourner sur sa pointe ! Lorsqu'il perd peu à peu de la vitesse, il finit par se remettre en position couchée. On souhaite établir pour l'œuf dur la condition de basculement de la position horizontale à la position verticale. On adopte le paramétrage ci-dessous :



On modélise l'œuf dur par un ellipsoïde de révolution homogène de masse m, de demi petit axe a et de demi grand axe $b > a$. Le centre de masse G est au centre de l'ellipsoïde. Les moments d'inertie d'un ellipsoïde de masse m par rapport à son axe de rotation Oz s'écrivent : $J_H = \frac{1}{5}m(a^2 + b^2)$ lorsque l'œuf tourne à l'horizontal, $J_V = \frac{2}{5}ma^2$ lorsque l'œuf tourne à la verticale. On pose Ω la vitesse angulaire de rotation de l'œuf.

1) Comparer les deux moments d'inertie J_H et J_V et commenter physiquement.

Solution

Comme $b > a$, on a $J_H > J_V$. En effet, la masse est globalement répartie plus loin de l'axe de rotation, donc le moment d'inertie est plus grand.

2) Exprimer l'énergie mécanique totale de l'œuf dans les deux positions E_{m_H} et E_{m_V}. On choisira comme origine de l'énergie potentielle celle d'altitude nulle.

Solution

Dans les deux cas, $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}J\Omega^2 + mgz_G$, on a donc

$$\boxed{E_{m_H} = \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga} \text{ et } \boxed{E_{m_V} = \frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb}$$

3) Montrer qu'il existe une pulsation limite Ω_c telle que pour $\Omega > \Omega_c$, la position verticale est d'énergie inférieure à la position horizontale et assure le basculement d'une position à l'autre. On exprimera Ω_c en fonction de a, b, et g.

Solution

On cherche la condition sur Ω pour avoir $E_{m_V} < E_{m_H}$, ce qui équivaut à :

$$\frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb < \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga \Rightarrow 2mg(b-a) < (J_H - J_V)\Omega^2 \Rightarrow 2mg(b-a) < \frac{m}{5}\underbrace{(b^2-a^2)}_{(a-b)(a+b)}\Omega^2,$$

ce qui donne

$$\Omega > \sqrt{\frac{10g}{a+b}}.$$

On a donc $\Omega > \Omega_c$ avec

$$\boxed{\Omega_c = \sqrt{\frac{10g}{a+b}}}$$

4) Calculer Ω_c pour $a = 2{,}0\,\text{cm}$, $b = 3{,}0\,\text{cm}$ et $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Commenter.

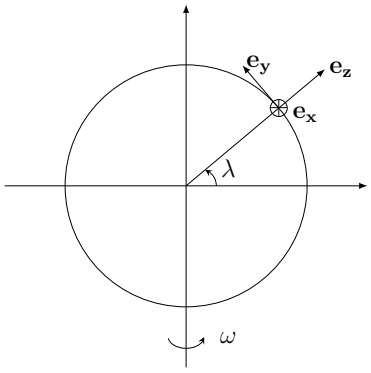
Solution

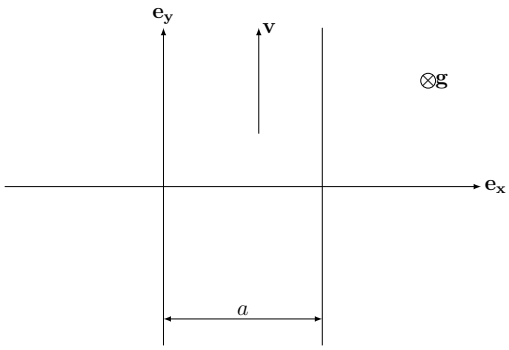
L'application numérique donne $\Omega_c = 45\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, soit environ 7 tours/s. Cette valeur est du bon ordre de grandeur puisqu'on nous parle dans le document d'une vitesse de rotation d'une dizaine de tours par seconde.

Exercice 2 : Surélévation de la rive droite de la Seine ..... [⋆⋆]

▷ *Référentiel terrestre* ▷ *Force de Coriolis* ▷ *Statique des fluides*

On considère un bras rectiligne de la Seine orienté nord-sud, dont l'eau de masse volumique ρ s'écoule à la vitesse $\vec{v} = v\,\vec{e_y}$ à une latitude λ. On cherche l'influence de la force de Coriolis due à la rotation propre de la Terre sur l'écoulement de l'eau. On suppose le référentiel géocentrique galiléen. On note $\omega = 7.3\times10^{-5}$ s^{-1} la vitesse angulaire de rotation de la Terre.





1) Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\text{T}$ est-il galiléen ? Calculer la forme volumique de Coriolis $\vec{f_\text{C}}$ s'exerçant sur une particule fluide.

Solution

Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\text{T}$ n'est pas considéré comme galiléen dans cette situation. La force de Coriolis volumique s'écrit

$$\vec{f_\text{C}} = 2\rho\vec{v}\wedge\vec{\omega},$$

où $\vec{v} = v\vec{e_y}$ est la vitesse relative du l'eau dans le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\text{T}$, et $\vec{\omega} = \omega\sin\lambda\,\vec{e_z} + \omega\cos\lambda\,\vec{e_y}$ le vecteur rotation de $\mathscr{R}_\text{T}$ par rapport au référentiel géocentrique, supposé galiléen. On obtient donc

$$\boxed{\vec{f_\text{C}} = 2\rho\omega v\sin(\lambda)\vec{e_x}}$$

2) La particule fluide est également soumise à la pesanteur. Écrire l'équation de la statique des fluides, en faisant intervenir la pression p.

Solution

L'équation de la statique des fluides donne

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \overrightarrow{f_C} + \rho \vec{g} = 2\rho\omega v \sin(\lambda)\vec{e_x} - \rho g \vec{e_z}.$$

i.e.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial x} = 2\rho\omega v \sin(\lambda), \\ \dfrac{\partial p}{\partial y} = 0, \\ \dfrac{\partial p}{\partial z} = -\rho g. \end{cases}$$

3) Déterminer le champ de pression $p(x, z)$ dans l'eau du fleuve.

Solution

La première équation donne

$$p(x, y, z) = 2\rho\omega v \sin(\lambda)\, x + \varphi(z),$$

où φ est une fonction quelconque de z. En substituant dans la troisième équation du système, on trouve

$$\varphi(z) = -\rho g z + p_0,$$

donc

$$\boxed{p(x, y, z) = 2\rho\omega v \sin(\lambda) x - \rho g z + p_0.}$$

4) Établir l'équation de la surface libre $z_0(x)$ de la rivière. Déterminer la surélévation h de la rive droite de la Seine par rapport à la rive gauche.

Solution

La surface libre de la rivière vérifie $p = p_0$, soit

$$2\omega v \sin(\lambda)\, x + g\, z = 0.$$

C'est donc un plan. En plaçant l'origine des axes sur la rive gauche, la rive droite est à l'altitude

$$\boxed{h = z(x = a) = \frac{2av\omega \sin(\lambda)}{g}.}$$

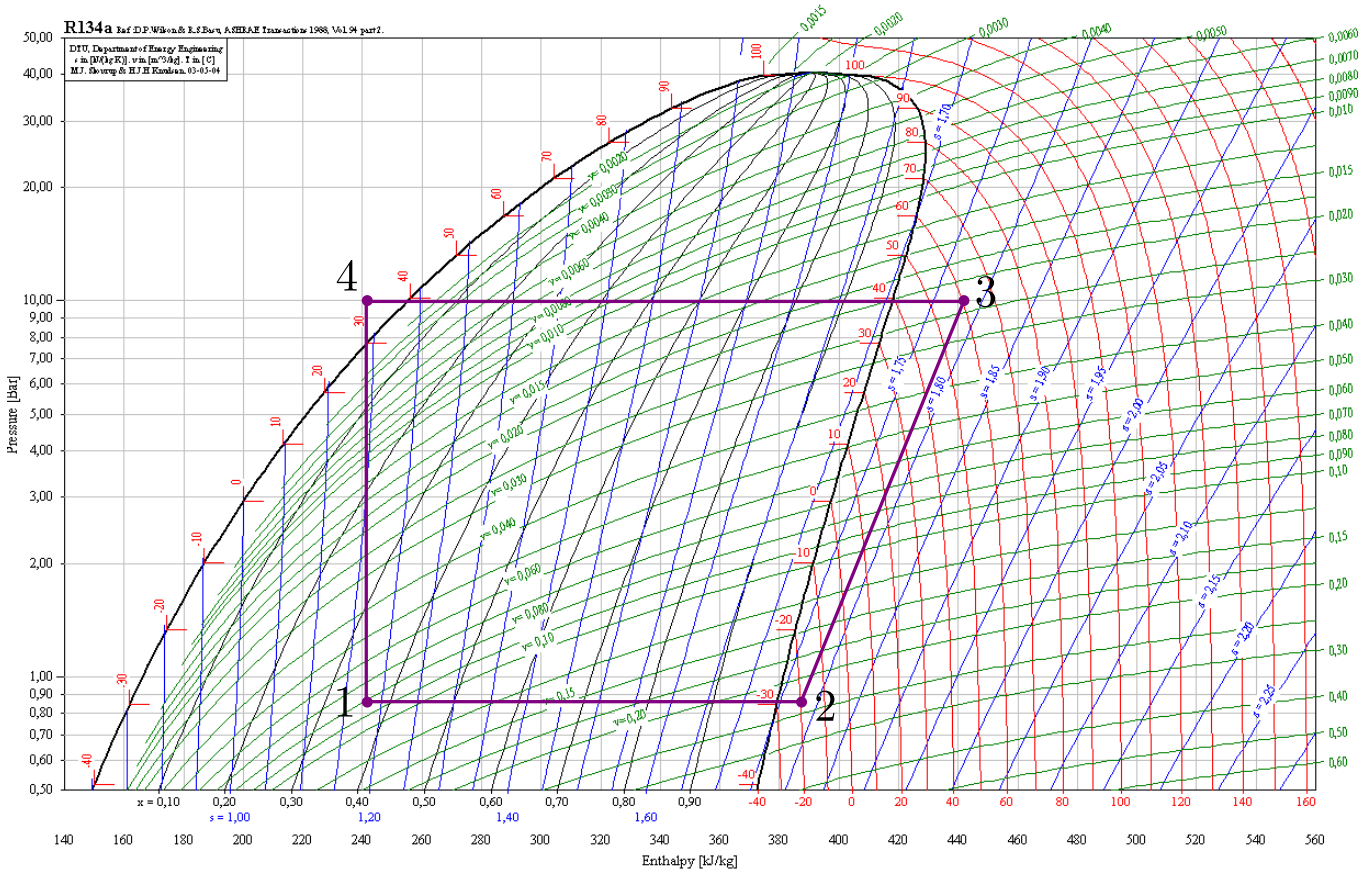
Paris est à une latitude d'environ $\lambda = 48°$. En considérant que la Seine s'écoule à $v = 5\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ et a une largeur $a = 100$ m, on obtient

$$\boxed{h \sim 1{,}5\,\text{mm}}$$

Exercice 3 : Étude d'un congélateur ..... [⋆]

▷ *Diagramme (p, h)* ▷ *Machine frigorifique*

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.



1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.

Solution

	1	*2*	*3*	*4*
état physique	$L+V$	V	V	L
p bar	0,85	0,85	10	10
T ℃	-30	-20	60	30

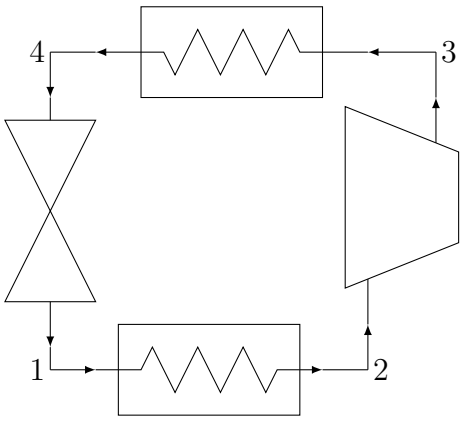
2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.

Solution

- $1 \to 2$: *chauffage isobare avec formation de vapeur : évaporateur ;*
- $2 \to 3$: *compression isentrope : compresseur ;*
- $3 \to 4$: *refroidissement isobare avec formation de liquide : condenseur ;*
- $4 \to 1$: *détente isenthalpe : détenteur.*

3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.

Solution



Pour une machine frigorifique, $Q_c < 0$, $Q_f > 0$ et $W_u > 0$.
Source chaude : au contact du condenseur, donc $q_c = h_4 - h_3 = 242 - 442 = -200\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$.
Source froide : au contact de l'évaporateur, donc $q_f = h_2 - h_1 = 387 - 242 = 165\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$.
Travail utile : fourni par le compresseur au fluide, donc $w_u = h_3 - h_2 = 442 - 387 = 55\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$.

4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.

Solution

L'efficacité frigorifique est définie par $e = \frac{q_f}{w_u}$. On trouve

$$\boxed{e = \frac{q_f}{w_u} = 3{,}0.}$$

L'efficacité de Carnot s'obtient lorsque toutes les transformations sont réversibles, donc lorsque $\frac{q_c}{T_c} + \frac{q_f}{T_f} = 0$ et donc $\frac{q_c}{q_f} = -\frac{T_c}{T_f}$. Or $e = \frac{q_f}{w_u} = -\frac{q_f}{q_c+q_f} = -\frac{1}{1+q_c/q_f}$ car $\Delta u = 0$ sur un cycle. Donc l'efficacité de Carnot vaut $e_{\text{Carnot}} = -\frac{1}{1-T_c/T_f} = \frac{T_f}{T_c-T_f}$. Avec ici $T_c = T_3 = 30$ ℃ et $T_f = T_2 = 253$ ℃, on trouve

$$\boxed{e_{\text{Carnot}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = 5{,}1.}$$

On a bien $e < e_{\text{Carnot}}$, en accord avec le 2nd principe.

Exercice 4 : Formation de la neige artificielle ..... [⋆]

▷ *Système thermodynamique fermé* ▷ *Changement d'état*

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\mathrm{C}$ dans l'air ambiant à $T_\mathrm{a} = -15°\mathrm{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\mathrm{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.

Solution

On applique le premier principe (enthalpique) à la goutte entre t et $t + \mathrm{d}t$, soit

$$\mathrm{d}H = \delta W_{\mathrm{u}} + \delta Q = \delta Q,$$

car la goutte ne reçoit que du transfert thermique. Ce transfert est de nature conducto-connvectif, et donc

$$\delta Q = \Phi_{\mathrm{cc}}\mathrm{d}t = Sh(T(t) - T_a)\mathrm{d}t = 4\pi R^2 h(T(t) - T_a)\mathrm{d}t.$$

La goutte est de capacité massique c, et donc $\mathrm{d}H \simeq mc\mathrm{d}T$. En exprimant la masse de la goutte, on en déduit

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho c\mathrm{d}T = 4\pi R^2 h(T_a - T)dt, \qquad \text{soit} \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{3h}{\rho Rc}T = \frac{3h}{\rho Rc}T_a.$$

On pose le temps caractéristique

$$\boxed{\tau = \frac{\rho Rc}{3h} = 4{,}3\,\mathrm{s}.}$$

L'équation différentielle se met alors sous la forme

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_a}{\tau}.}$$

2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\mathrm{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*

Solution

La solution de l'équation est $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t/\tau}$. On résout alors l'équation

$$T(t_1) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t_1/\tau} = T_1,$$

ce qui donne

$$\boxed{t_1 = \tau \ln\left(\frac{T_1 - T_a}{T_0 - T_a}\right) = 2{,}2\,\mathrm{s}.}$$

3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Solution

On applique le premier principe à la goutte, qui reste à température constante. On note $\mathrm{d}m$ la masse d'eau solidifiée pendant $\mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}H$ la variation d'enthalpie du système :

$$\mathrm{d}H = \Phi_{\mathrm{cc}}\mathrm{d}t = 4\pi R^2 h(T_a - T_1)\mathrm{d}t = -\mathrm{d}m\ell_{\mathrm{f}}.$$

Donc la masse solidifiée à l'instant t vaut

$$m(t) = \frac{4\pi R^2 h(T_1 - T_a)}{L_{\mathrm{f}}}t.$$

La fusion cesse lorsque $m(t)$ atteint la masse de la goutte, soit

$$m(t_0) = \frac{4\pi R^2 h(T_1 - T_a)}{\ell_{\mathrm{f}}}t_0 = \frac{4\pi R^3}{3}\rho,$$

d'où le temps de solidification

$$\boxed{t_0 = \frac{\ell_{\mathrm{f}} R\rho}{3h(T_1 - T_a)} = 23\,\mathrm{s}.}$$

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18 \times 10^3\,\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_{\mathrm{f}} = 335 \times 10^3\,\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}}$.

Exercice 5 : Effet de cave ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime sinusoïdal* ▷ *Notation complexe*

Il est bien connu que la température dans une cave ou une grotte varie peu au cours de la journée et de l'année. Nous allons étudier cet effet, appelé effet de cave. Nous modélisons le sol par un solide semi-infini ($z > 0$) soumis à une variation de température sinusoïdale en $z = 0$ de la forme $T(z = 0, t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t)$,

avec une période de variation $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. On souhaite établir le profil de température $T(z,t)$ dans le sol. On donne $\kappa = 6{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$ la diffusivité thermique du sol.

1) Écrire l'équation de diffusion thermique. Pour faciliter les calculs, cherche une solution harmonique en notation complexe, qui est donc de la forme $\underline{T}(z,t) = T_0 + f(z)\,\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation vérifiée par la fonction $f(z)$.

Solution

L'équation de diffusion thermique s'écrit

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

En injectant la solution proposée, on trouve

$$i\omega f \mathrm{e}^{i\omega t} = \kappa \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}z^2} \mathrm{e}^{i\omega t},$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}z^2} = i\frac{\omega}{\kappa} f.}$$

2) Chercher une solution sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, et montrer que la solution physique pour k est

$$k = \frac{1-i}{\delta}, \tag{1}$$

où δ est un paramètres positif à déterminer.

Solution

En cherchant f sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, nous trouvons

$$k^2 = -i\frac{\omega}{\kappa} = e^{-i\pi/2}\frac{\omega}{\kappa} \Rightarrow k = \pm e^{-i\pi/4}\sqrt{\frac{\omega}{\kappa}} = \pm\frac{1-i}{\delta},$$

avec

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega}}.}$$

La solution qui conduit à une divergence exponentielle $e^{+z/\delta}$ n'est pas physique, il faut conserver l'autre solution. On a donc

$$\boxed{k = \frac{1-i}{\delta}.}$$

3) En déduire l'expression de $f(z)$ puis de $\underline{T}(z,t)$ et enfin de la température réelle $T(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{T}(z,t)$ en s'aidant des conditions aux limites.

Solution

La fonction $f(z)$ est de la forme

$$f(z) = \underline{A}\,\exp\left[-i(1+i)\frac{z}{\delta}\right] = \underline{A}e^{-\frac{z}{\delta}}e^{-iz}\delta. \tag{2}$$

Les conditions aux limites imposent

$$\underline{T}(z=0,t) = T_0 + f(z=0) = T_0 + T_1 e^{i\omega t},$$

ce qui donne

$$\underline{A} = T_1.$$

On en déduit la température complexe,

$$\underline{T}(z,t) = T_0 + T_1 e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)}.$$

La température réelle a pour expression

$$\boxed{T(z,t) = T_0 + T_1\, e^{-z/\delta}\cos(\omega t - z/\delta).}$$

4) Que vaut δ pour une variation journalière de température ? Saisonnière ? À quelle date de l'année la température est-elle minimale à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$ en supposant que la température extérieure est minimale le 30 janvier ?

Solution

Estimons l'épaisseur de peau δ pour ces deux forçages.

- *Sur la journée, de durée $\tau = 24\,\mathrm{h}$, on trouve* $\boxed{\delta = 13\,\mathrm{cm}}$.
- *Sur l'année, de durée $\tau = 1\,\mathrm{an}$, on trouve* $\boxed{\delta = 2{,}5\,\mathrm{m}}$.

Cette distance caractéristique contrôle deux effets : l'atténuation exponentielle des écarts de températures (le facteur $e^{-z/\delta}$), et le retard de phase de l'onde thermique dans le sol (la phase $-z/\delta$).

Notons t_0 la date du 30 janvier, pour laquelle la température extérieure est minimale. On a donc

$$T(z=0,t_0) = T_0 - T_1 \Rightarrow \omega t_0 = \pi.$$

Soit t_1 la date à laquelle la température est minimale à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$. On a donc

$$\omega t_1 - \frac{z}{\delta} = \pi.$$

On en déduit la durée séparant ces deux instants,

$$\boxed{t_1 - t_0 = \frac{z}{\delta\omega} = \frac{z\tau}{2\pi\delta}.}$$

Pour une variation annuelle, $\tau = 1\,\mathrm{an}$ et on trouve

$$\boxed{t_1 - t_0 = 23\,\mathrm{j}.}$$

L'onde thermique est en retard de $23\,\mathrm{j}$ par rapport aux variations atmosphériques à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$.

Exercice 6 : Effet de serre ..... [⋆]

▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien* ▷ *Bilan radiatif*

On étudie l'effet de serre en supposant l'atmosphère opaque au rayonnement émis par la Terre et totalement transparente au rayonnement solaire. On note $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ la puissance totale du rayonnement solaire reçue par la Terre, P_{a} la puissance émise par l'atmosphère vers la Terre et vers l'espace, et P_{T} la puissance émise par la Terre vers l'atmosphère. On note $A \simeq 0{,}3$ l'albédo de la Terre.

1) Représenter le schéma-bilan radiatif de la Terre et de l'atmosphère.

Solution

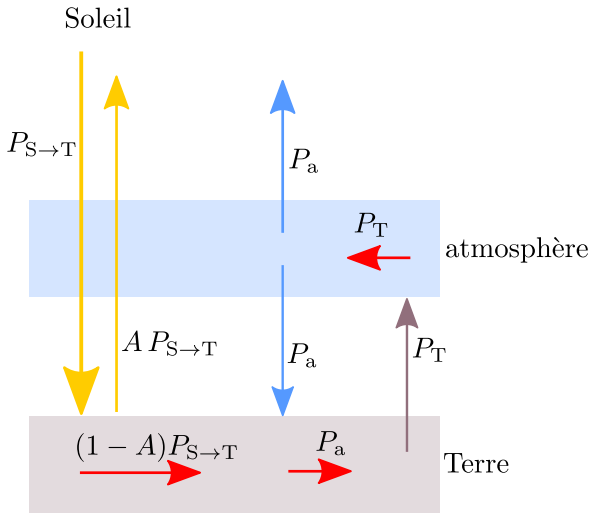


Fig. 6.4 – Bilan radiatif pour une atmosphère totalement absorbante au rayonnement terrestre.

2) Écrire les bilans radiatifs pour les deux systèmes {Terre} et {atmosphère}. En déduire la relation entre P_{T} et $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$. Où intervient implicitement la condition d'équilibre radiatif ?

Solution

La condition d'équilibre radiatif impose

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{émis}},$$

pour les systèmes {Terre} et {atmosphere}. D'après le schéma-bilan ci-dessus, on obtient donc

$$\begin{cases} (1-A)P_{\text{S}\to\text{T}} + P_{\text{a}} = P_{\text{T}} \ \textit{(Terre)}, \\ P_{\text{T}} = 2P_{\text{a}} \ \textit{(atmosphère)}. \end{cases}$$

Donc $(1-A)P_{\text{S}\to\text{T}} + P_{\text{T}}/2 = P_{\text{T}}$, *soit* $(1-A)P_{\text{S}\to\text{T}} = P_{\text{T}}/2$ *et donc*

$$\boxed{P_{\text{T}} = 2(1-A)P_{\text{S}\to\text{T}}.}$$

3) On suppose que le Soleil se comporte comme un corps noir de température $T_S = 5800\,\text{K}$. Quelle est alors la nature du rayonnement émis par le Soleil ? Déterminer la longueur d'onde $\lambda_{\text{m,S}}$ du pic d'émission du spectre solaire.

Solution

La loi de Wien donne la longueur d'onde λ_m *correspondant au maximum d'émission d'un corps noir ; elle impose*

$$\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^3\,\text{K}\cdot\mu\text{m}.$$

En assimilant le Soleil à un corps noir de température $T_S = 5800\,\text{K}$, *on a*

$$\boxed{\lambda_{m,\text{S}} = 500\,\text{nm}.}$$

Le Soleil émet essentiellement de la lumière visible, avec un pic d'émission dans le jaune-vert.

4) En proposant une valeur raisonnable pour T_T, montrer que la Terre émet principalement dans le proche infrarouge. Justifier alors que l'atmosphère puisse absorber totalement le rayonnement terrestre tout en étant totalement transparente au rayonnement solaire.

Solution

En assimilant la Terre à un corps noir de température $T_T \sim 300\,\text{K}$, *la loi de Wien donne alors*

$$\boxed{\lambda_{\text{m,T}} = 9{,}7\,\mu\text{m}.}$$

L'absorbance dépend de la longueur d'onde, et donc l'atmosphère peut tout à fait absorber le rayonnement terrestre en absorbant pas ou peu le rayonnement solaire, les deux rayonnements ayant un spectre très différent.

5) En appliquant la loi de Stefan, exprimer les puissances surfaciques émises par la Terre φ_T et par le Soleil φ_S en fonction des températures T_S et T_T. Justifier que la puissance surfacique solaire incidente sur la Terre a pour expression

$$\varphi_{\text{S}\to\text{T}} = \varphi_S \left(\frac{R_{\text{S}}}{d_{\text{TS}}}\right)^2, \tag{1}$$

où R_S désigne le rayon du Soleil et d_{TS} la distance Terre-Soleil.

Solution

La puissance émise par le Soleil vaut $P_S = \varphi_S \times 4\pi R_S^2 = \varphi_{\text{S}\to\text{T}} \times 4\pi d_{TS}^2$. *Voir cours.*

6) Exprimer la puissance émise par la Terre P_{T} en fonction du flux émis φ_{T}. De même, relier la puissance solaire incidente sur la Terre $P_{\text{S}\to\text{T}}$ au flux $\varphi_{\text{S}\to\text{T}}$.

Solution

$P_{\text{T}} = 4\pi R^2 \varphi_T$ *et* $P_{\text{S}\to\text{T}} = \varphi_{\text{S}\to\text{T}} \times \pi R_{\text{T}}^2$ *par des considérations géométriques. Voir cours.*

7) En déduire que la température à la surface de la Terre a pour expression

$$T_{\text{T}} = T_{\text{S}} \sqrt{\frac{R_{\text{S}}}{d_{\text{TS}}}} \left[\frac{1-A}{2}\right]^{1/4}. \tag{2}$$

Application numérique ?

Solution

Voir cours.

Exercice 7 : Interférence à trois ondes . . . . . [⋆]

▷ *Construction de Fresnel* ▷ *Contraste* ▷ *Interférences à ondes multiples* ▷ *Notation complexe*

On fait interférer trois ondes lumineuses, de vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$, d'amplitudes égales notées A_0. L'onde $\underline{s}_2$ (respectivement $\underline{s}_3$) est en avance de phase (respectivement en retard de phase) d'un même angle φ par rapport à $\underline{s}_1$.

1) Quelle intensité maximale $I_{\max}$ peut-on observer à partir de ses trois ondes en faisant varier le déphasage φ ? On exprimera $I_{\max}$ en fonction de l'amplitude A_0.

Solution

D'après l'énoncé, on peut écrire les vibrations lumineuses comme

$$\underline{s}_1 = A_0, \quad \underline{s}_2 = A_0 e^{i\varphi}, \quad \underline{s}_3 = A_0 e^{-i\varphi}.$$

L'amplitude maximale est atteinte lorsque $\varphi = 0$, et vaut $3A_0$. L'intensité maximale vaut donc

$$\boxed{I_{\max} = 9I_0,}$$

avec $I_0 = \frac{A_0^2}{2}$ l'intensité associée à une seule onde.

2) Que vaut l'onde lumineuse complexe résultante $\underline{s}$? Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.

Solution

On ne peut pas appliquer ici la formule de Fresnel, puisqu'on fait interférer non pas deux mais trois ondes. Il faut revenir au principe de superposition. La vibration lumineuse résultante est donnée par

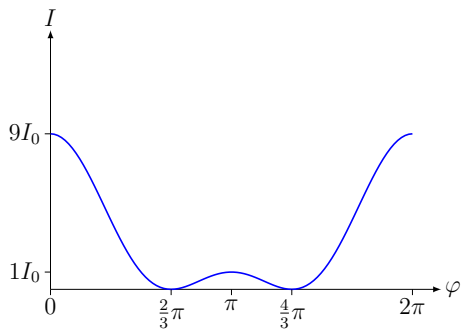
$$\underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} + \underline{s_3} = A_0\left(1 + \mathrm{e}^{i\varphi} + \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) = A_0(1 + 2\cos\varphi).$$

L'intensité vaut

$$I = \frac{1}{2}|\underline{s}|^2 = \frac{1}{2}A_0^2(1 + 2\cos\varphi)^2 = I_0(1 + 4\cos(\varphi) + 4\cos^2(\varphi)),$$

soit

$$\boxed{I = 3I_0\left(1 + \frac{4}{3}\cos(\varphi) + \frac{2}{3}\cos(2\varphi)\right).}$$



Le contraste s'obtient par la relation

$$\mathscr{C} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

Ici, l'intensité maximale vaut $I_{\max} = 9\,\mathrm{I}_0$, et l'intensité minimale vaut $I_{\min} = 0$, qui est atteinte lorsque $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Cela correspond dans la représentation de Fresnel à la situation où les trois vecteurs de Fresnel représentant $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$ forment un triangle équilatéral. Le contraste vaut donc

$$\boxed{\mathscr{C} = 1.}$$

3) On suppose dans cette question uniquement que l'onde $\underline{s}_1$ est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ en la faisant traverser une lame quart d'onde avant d'interférer. Déterminer la nouvelle expression de l'intensité $I(\varphi)$. Représenter

le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.

Solution

L'amplitude résultante s'écrit

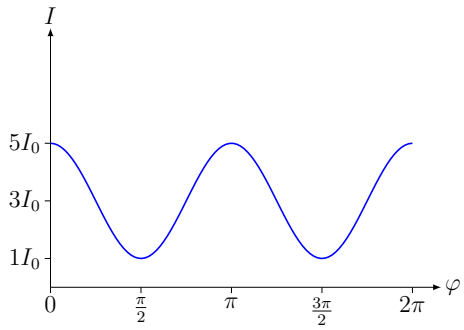
$$\underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} + \underline{s_3} = A_0\left(i + \mathrm{e}^{i\varphi} + \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) = A_0(i + 2\cos\varphi).$$

L'intensité vaut

$$I = \frac{1}{2}|\underline{s}|^2 = \frac{1}{2}A_0^2(1 + 4\cos^2(\varphi)) = I_0(1 + 2 + 2\cos(2\varphi)),$$

soit

$$\boxed{I = 3I_0\left(1 + \frac{2}{3}\cos(2\varphi)\right).}$$



L'intensité maximale vaut $I_{\max} = 9I_0$, et l'intensité minimale $I_{\min} = I_0$. On en déduit le contraste

$$\boxed{\mathscr{C} = 0{,}8.}$$

4) On suppose dans cette question uniquement que les trois ondes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$, et $\underline{s}_3$ sont d'amplitudes inégales A_0, $\frac{A_0}{2}$ et $\frac{A_0}{10}$ respectivement. En s'aidant d'une construction de Fresnel, déterminer l'intensité maximale $I_{\max}$ et l'intensité minimale I_{mun} dans cette configuration. En déduire le contraste.

Solution

— *L'intensité est maximale lorsque les ondes sont toutes en phase, ce qui correspond à une amplitude $A_0 + A_0/2 + A_0/10 = \frac{16}{10}A_0$. L'intensité vaut donc*

$$I_{\max} = 2{,}56I_0.$$

— *L'intensité minimale est obtenue lorsque les ondes 2 et 3 sont en opposition de phase avec l'onde 1, soit une amplitude $A_0 - A_0/2 - A_0/10 = \frac{2}{5}A_0$. L'intensité minimale vaut donc m*

$$I_{\min} = 0{,}16I_0.$$

Le contraste vaut donc

$$\boxed{\mathscr{C} = 0{,}88.}$$

Exercice 8 : Diffusion du bore dans le silicium ..... [⋆]

▷ *Équation de diffuson* ▷ *Solution auto-similaire* ▷ *Loi de Fick*

Un matériau semi-conducteur est dit dopé lorsqu'il contient des impuretés qui modifient ses propriétés électriques en apportant des porteurs de charge supplémentaires. On parle de dopage de type « n » lorsque l'impureté apporte des électrons (électrons de valence supplémentaires), et de dopage de type « p » lorsque l'impureté apporte des trous (électrons de valence manquants). Dans du silicium uniformément dopé « n », on fait diffuser suivant la direction (Ox) des atomes de bore correspondant à une conduction de type « p ». On notera $n = \text{Cte}$ et $p(x,t)$ le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

1) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules. On note D le coefficient de diffusion.

Solution

La loi de Fick pour les impuretés de densité p donne

$$\boxed{\overrightarrow{j_N} = -D\,\overrightarrow{\text{grad}}\,p,}$$

où $\overrightarrow{jN}$ désigne le vecteur densité de courant de particules.

2) Sachant que la seule cause de variation de la densité particulaire $p(x,t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x,t)$.

Solution

Voir cours pour la démonstration. On obtient l'équation de diffusion

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = D\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}.}$$

3) Soit $p_1(x,t) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$. Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x,t)$ soit solution de l'équation de diffusion.

Solution

$p_1(x,t)$ correspond à la fonction « erreur de Gauss » et est solution de l'équation de diffusion si l'on choisit correctement la constante a. Posons $F(u) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$. La règle de dérivation en chaîne donne

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial t} = -F'(u)\frac{ax}{2\sqrt{t^3}} = -\frac{u}{2t}\mathrm{e}^{-u^2},$$

où $F'(u) = \mathrm{e}^{-u^2}$ d'après le théorème fondamental de l'analyse. On a aussi

$$\frac{\partial p_1}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial x} = F'(u)\frac{a}{\sqrt{t}} = \frac{a}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-u^2},$$

puis

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial p_1}{\partial x}\right) = \frac{a^2}{t}(-2u)\mathrm{e}^{-u^2}.$$

L'équation de diffusion impose donc

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} = D\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} \Rightarrow -\frac{u}{2t}\mathrm{e}^{-u^2} = -\frac{2Dua^2}{t}\mathrm{e}^{-u^2},$$

soit

$$\boxed{a = \frac{1}{2\sqrt{D}}.}$$

4) On suppose que la distribution initiale d'impuretés est un échelon de concentration, avec $p(0,t) = p_0$ et $p(\infty,t) = 0$, $\forall t$. Calculer les constantes A et B pour que $p(x,t) = Ap_1(x,t) + B$ soit une solution de l'équation de diffusion et satisfait aux conditions aux limites ci-dessus.
Données : intégrale de Gauss : $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Solution

Les constantes A et B sont déterminées par les conditions aux limites,

$$\left\{\begin{array}{lll} p(0,t) & = Ap_1(0,t) + B & = p_0 \\ p(\infty,t) & = Ap_1(\infty,t) + B & = 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{ll} \cdot 0 + B & = p_0 \\ A\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} + B & = 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{ll} B & = p_0 \\ A & = -\frac{2p_0}{\sqrt{\pi}}. \end{array}\right. .$$

On en déduit l'expression de la densité particulaire $p(x,t)$, solution du problème,

$$\boxed{p(x,t) = p_0\left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\right).}$$

5) On fait diffuser dans le silicium, de densité particulaire $n = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$, des atomes de bore, de densité particulaire $p_0 = 5\times10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$. Dans le but de réaliser une jonction pn, on désire qu'à une profondeur $x_1 = 2{,}7\,\mu\mathrm{m}$, les densités $p = n$ soient égales. À haute température, il faut une durée $t_1 = 2\,\mathrm{h}$ pour réaliser cette opération. Calculer le coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.
Données : $1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{2,2}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \simeq 2\times10^{-3}$.

Solution

À l'instant t_1 et à la profondeur x_1, on a $p(x_1, t_1) = n$, soit

$$\frac{n}{p_0} = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{u_1} \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}y = 2 \times 10^{-3}.$$

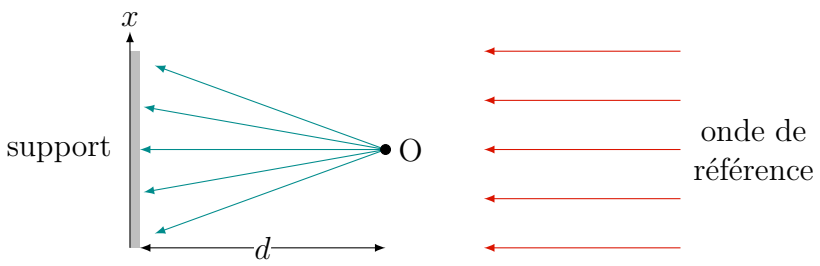
D'après la donnée de l'énoncé, et sachant que la fonction $F(u)$ est bijective, on a nécessairement $u_1 = 2,2$. On en déduit

$$\boxed{D = \frac{x_1^2}{4t_1 u_1^2} = 5{,}2 \times 10^{-17}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Exercice 9 : Principe de l'holographie ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

L'holographie a été inventée par D. Gabor en 1947. Cette technique consiste à imprimer sur un support la figure d'interférence entre une onde de référence et une onde diffusée par un objet, de sorte à reproduire une image en trois dimensions de l'objet lorsque le support est éclairée par la seule onde de référence. Pour illustrer le principe de l'holographie, nous étudions un objet ponctuel situé au point O en aval du support, et éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ normale au support.



1) Justifier qu'il est légitime de supposer que l'onde diffusée par l'objet en O est une onde sphérique divergente de centre O. Rappeler l'expression de la vibration lumineuse associée $s(M, t)$.

Solution

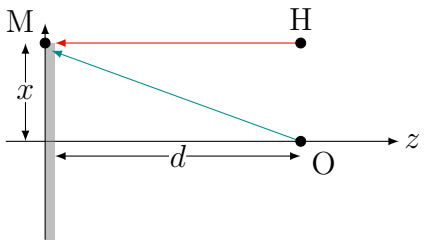
L'onde émise par un objet ponctuelle doit avoir une géométrie sphérique. Cette onde est divergente puisque le point O est la source de l'onde. La vibration lumineuse s'écrit, à une origine des phases près,

$$\boxed{s(M,t) = \frac{A}{OM} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(OM)\right).}$$

2) Déterminer le chemin optique (OM) de l'onde diffusée par l'objet en un point M du support holographique. Déterminer aussi le chemin optique (HM) d'un rayon de l'onde de référence passant par le point H appartenant au plan d'onde de O et arrivant en M.

Solution

Le milieu est de l'air, d'indice assimilé à 1.



Le chemin optique est donné par la distance parcourue par la lumière dans le milieu, soit par le théorème de Pythagore,

$$\boxed{(OM) = \sqrt{d^2 + x^2},}$$

et simplement,

$$\boxed{(HM) = d.}$$

3) En déduire l'expression de la différence de marche $\delta(M)$ dans l'approximation paraxiale $x \ll d$, puis l'expression de l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'abscisse x du point M.

Solution

La différence de marche est définie par la différence de phase entre les deux ondes en M, soit ici

$$\delta(M) = (OM) - (HM) = \sqrt{d^2 + x^2} - d = d\left[(1+\varepsilon)^{1/2} - 1\right] \simeq d\frac{\varepsilon}{2},$$

avec $\varepsilon = x^2/d^2 \ll 1$ *dans l'approximation paraxiale. On en déduit,*

$$\boxed{\delta(M) = \frac{x^2}{2d}.}$$

En supposant les deux ondes cohérentes (provenant d'une même source), l'intensité lumineuse s'obtient par la formule de Fresnel des interférences à deux ondes. En supposant de plus que les deux ondes sont de même intensité I_0*, ce qui est possible dans l'approximation paraxiale si* $A = I_0 d$*, on a*

$$I(M) = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta(M)\right)\right],$$

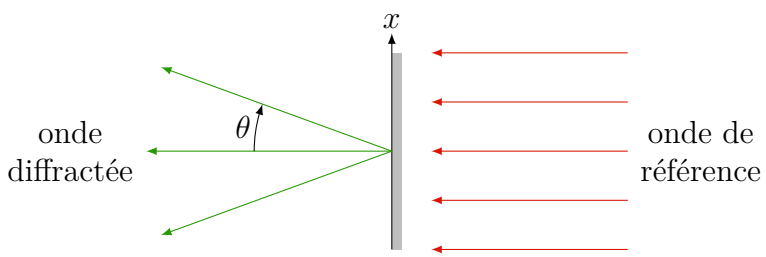
soit

$$\boxed{I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{\pi x^2}{\lambda d}\right)\right].}$$

Le support holographique est constitué d'une émulsion photosensible dont le coefficient de transmission en amplitude $t \in [0,1]$ est une fonction affine de l'intensité lumineuse reçue, soit

$$t(M) = 1 - \frac{I(M)}{I_{\max}}. \tag{1}$$

On retire maintenant l'objet tout en éclairant le support par l'onde de référence, comme ci-dessous.



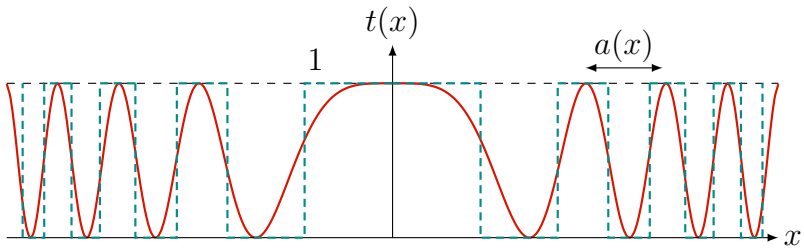
4) Justifier que le support holographique est assimilable à un réseau en transmission de pas variable $a(x)$, dont on donnera l'expression.

Solution

Traçons le graphe de la fonction $t(x)$. Sachant que $I_{\max} = 4I_0$, on trouve

$$t(x) = 1 - \frac{I(x)}{4I_0} = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi x^2}{\lambda d}\right)\right].$$

La fonction $t(x)$ est représentée ci-dessous. On peut approximer $t(x)$ comme une successions de créneaux, ce qui correspond physiquement à une alternance de fentes (transmittance de 1) et caches (transmittance de 0), i.e. un réseau de diffraction.



Le pas du réseau est donné par la distance entre deux fentes adjacentes, soit

$$I(a+x) = I(x) \quad \Rightarrow \quad \delta(a+x) = \delta(x) + \lambda \quad \Rightarrow \quad \frac{(a+x)^2}{2d} = \frac{x^2}{2d} + \lambda \quad \Rightarrow \quad \frac{ax}{d} + \frac{a^2}{2d} = \lambda.$$

Dans l'approximation $a(x) \ll x$, ce qui est valable en dehors de l'axe optique, on a

$$\boxed{a(x) = \frac{\lambda d}{x}.}$$

5) D'après le formule des réseaux, déterminer l'angle $\theta(x)$ donnant la direction des interférences constructives d'ordre 1. On admettra que les ordres suivants sont supprimés à cause de la dépendance sinusoïdale de la fonction $t(M)$, et que l'ordre 0 est supprimé en inclinant l'onde de référence par rapport au support d'un angle adéquat.

Solution

La formule des réseaux donne la direction $\theta(x)$ des interférences constructives d'ordre p. Pour une incidence normale, on a

$$\sin(\theta(x)) = \frac{p\lambda}{a(x)}.$$

Pour l'ordre $p = 1$, on trouve d'après l'expression du pas du réseau,

$$\boxed{\sin(\theta(x)) = \frac{x}{d}.}$$

6) D'où semblent provenir les rayons lumineux émergents du support holographique dans la direction $\theta(x)$? En déduire que l'observateur voit une image virtuelle tridimensionnelle de l'objet en O.

Solution

Dans l'approximation paraxiale, on trouve

$$\sin(\theta(x)) = \frac{x}{d} \simeq \tan(\theta(x)).$$

Donc $\theta(x)$ correspond également à l'angle sous lequel un objet serait vu derrière le support holographique, à une distance d et à une hauteur x. Cela correspond à la position précédente du point objet O, qui rappelons-le, n'est plus présent dans ce second dispositif ! Nous venons de réaliser un hologramme.

Exercice 10 : Interféromètre de Mach-Zehnder ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Différence de marche* ▷ *Interférences* ▷ *Lame à faces parallèles*

L'interféromètre de Mach-Zehnder est constitué de : deux miroirs, notés M_1 et M_2, supposés parfaitement réfléchissants ; chaque réflexion sur un miroir s'accompagne d'un déphasage de π. Deux séparatrices S_1 et S_2 semi-réfléchissantes, disposées à 45° de la direction des rayons lumineux. En plus de séparer un faisceau en deux faisceaux d'intensité identique, les lames introduisent un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ lorsqu'il y a réflexion, et aucun déphasage lorsqu'il y a transmission.

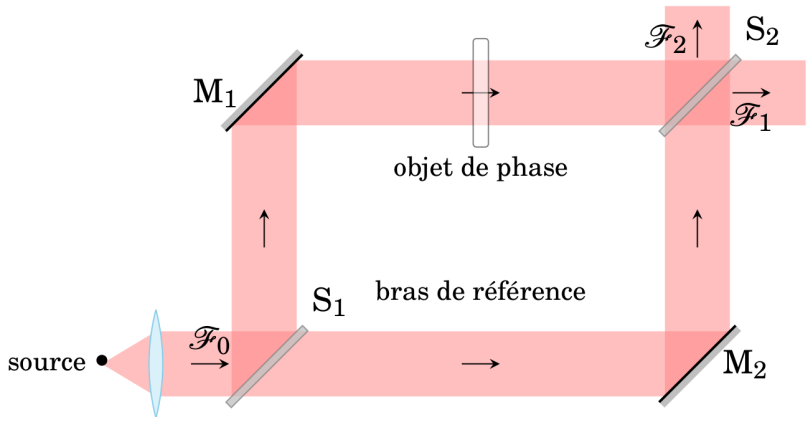


Fig. 10.1 – Interféromètre de Mach-Zehnder.

Un faisceau incident $\mathscr{F}_0$ de rayons parallèles, monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600\,\text{nm}$ et d'intensité I_0, est divisé en deux faisceaux par la première séparatrice. Ces deux faisceaux parcourent la même distance avant d'arriver au niveau de la deuxième séparatrice. Celle-ci produit enfin deux faisceaux $\mathscr{F}_1$ et $\mathscr{F}_2$ d'intensité respective I_1 et I_2. On dispose une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n entre M_1 et S_2, perpendiculairement à la direction des faisceaux lumineux. On dispose un capteur lumineux en sortie de l'appareil, au niveau du faisceau $\mathscr{F}_2$.

1) Calculer l'intensité résultante I en l'absence de la lame. On pourra utiliser la notation complexe.

Solution

Appelons $\underline{s}_0$ la vibration lumineuse complexe de l'onde incidente $\mathscr{F}_0$. L'onde qui parcourt le trajet $S_1M_1S_2$ acquiert une amplitude

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{e^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{e^{i\pi}}_{M_1} \times \underbrace{\frac{e^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{e^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} = \frac{\underline{s}_0}{2} e^{-i2\pi L/\lambda}.$$

où L est la longueur du trajet de l'onde. L'onde qui parcourt le trajet $S_1M_2S_2$ acquiert une amplitude

$$\underline{s}_2 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{e^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} = -\frac{\underline{s}_0}{2} e^{-i2\pi L/\lambda}.$$

L'amplitude de l'onde résultante s'obtient par le principe de superposition :

$$\underline{s} = \underline{s}_1 + \underline{s}_2 = 0$$

L'intensité correspondante est donc nulle : on observe de l'obscurité,

$$\boxed{I = 0.}$$

2) Refaire le calcul en présence de la lame. On exprimera I en fonction de I_0, n, e et λ.

Solution

Nous avons vu qu'une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n introduit une différence de marche supplémentaire

$$\delta = (n-1)e.$$

L'amplitude de l'onde qui parcourt le trajet $S_1M_1S_2$ *devient*

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{e^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{e^{i\pi}}_{M_1} \times \underbrace{\frac{e^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{e^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} \times \underbrace{e^{-i2\pi(n-1)e/\lambda}}_{\text{lame}} = \frac{\underline{s}_0}{2} e^{-i2\pi L/\lambda} e^{-i2\pi ne/\lambda}.$$

L'amplitude de l'onde qui parcourt le trajet $S_1M_2S_2$ *est inchangée. On obtient donc*

$$\underline{s} = \underline{s}_1 + \underline{s}_2 = \underline{s}_1 \left(e^{-i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right).$$

La carré du module nous donne ensuite l'intensité du flux lumineux après interférence :

$$I = |\underline{s}|^2 = |\underline{s}_1|^2 \left(e^{-i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right)\left(e^{i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right) = \frac{I_0}{4}\left[2 - 2\cos(2\pi(n-1)e/\lambda)\right],$$

soit

$$\boxed{I = \frac{I_0}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi e(n-1)}{\lambda}\right)\right].}$$

3) En fait cette lame modélise une fluctuation d'indice de l'air suite à une variation de pression : on écrit donc $n = 1 + \delta n$ avec $\delta n \ll \frac{\lambda}{e}$. Montrer que l'appareil est très sensible aux fluctuations d'indice. Voyez-vous une application de l'interféromètre de Mach-Zehnder ?

Solution

Pour des fluctuations d'indice suffisamment petites, le terme $e\,\delta n$ *est petit devant* λ *ce qui permet d'approcher le cosinus par un développement limité d'ordre 2 :* $\cos\left(\frac{2\pi e\delta n}{\lambda}\right) \simeq 1 - \left(2\pi^2 e^2 \delta n^2\right)/\lambda^2$. *Finalement, l'intensité est sensible au carré des fluctuations :*

$$\boxed{I_2 = \frac{I_0 \pi^2 e^2}{\lambda^2}\delta n^2 \propto \delta n^2.}$$

Ce dispositif est utilisé pour visualiser les écoulements d'un fluide ; les variations de vitesse s'accompagnant en général de faibles fluctuations d'indice. L'image obtenue présente des franges d'interférence qui renseignent sur les lieux d'égal indice.

Exercice 11 : Laser à trois niveaux ..... [⋆⋆]

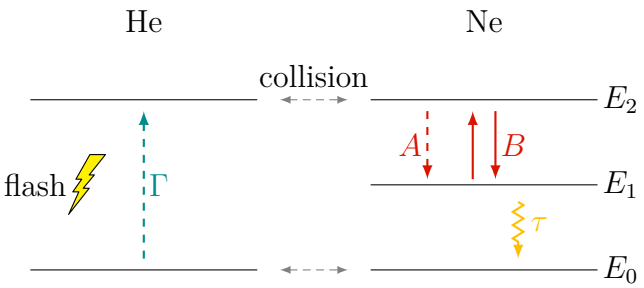
▷ *Coefficients d'Einstein* ▷ *Interaction lumière-matière* ▷ *Pompage optique*

Le laser hélium-néon émet dans le rouge à la longueur d'onde $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$. Les atomes de néon possèdent trois niveaux d'énergies : un niveau fondamental d'énergie E_0, et deux niveaux excités d'énergies E_1 et E_2, avec $E_0 < E_1 < E_2$. Les populations atomiques sont notées respectivement n_0, n_1 et n_2. L'émission laser provient de la transition entre les niveaux 1 et 2.

On réalise un pompage optique entre les niveaux 0 et 2 en excitant les atomes d'hélium par des décharges électriques. Les atomes d'hélium transfèrent ensuite leur énergie aux atomes de néon par collision. On note Γ le taux de pompage, et on assimile les populations de He et Ne aux niveaux 0 et 2.

On suppose que la désexcitation du niveau 2 vers le niveau 1 donne l'émission laser, tandis que la transition du niveau 1 au niveau 0 est non radiative (collision). Le temps de vie moyen dans le niveau 1 est noté τ. L'émission laser correspond à la transition du niveau 1 vers le niveau 0.

On utilisera les coefficients d'Einstein A et B pour rendre compte des phénomènes d'émission spontanée d'une part, et d'émission stimulée et d'absorption d'autre part, entre les niveaux 1 et 2. On note $u(\omega)$ la densité volumique d'énergie du rayonnement monochromatique à la pulsation laser ω.



1) Établir l'équation d'évolution de chaque niveau.

Solution

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}n_0}{\mathrm{d}t} = -\Gamma n_0 + \dfrac{n_1}{\tau}, \\ \dfrac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{n_1}{\tau} + Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2, \\ \dfrac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2. \end{cases}$$

2) Montrer que $n_1 + n_2 + n_3$ est une constante, notée n.

Solution

En sommant les trois équations précédentes, on trouve que

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_0}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = 0.}$$

3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_0.

Solution

En régime stationnaire, on peut écrire un système d'équations linéaires en n_1, n_2 et n_3 :

$$\begin{cases} 0 = -\Gamma n_0 + \frac{n_1}{\tau}, \\ 0 = -\frac{n_1}{\tau} + Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2, \\ 0 = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2. \end{cases}$$

On en déduit que $n_1 = n_0 \Gamma \tau$ puis la 3e équation donne

$$0 = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2 = 0 = \Gamma n_0 - An_1 - [A + Bu(\omega)]\Delta n.$$

Ainsi,

$$\boxed{\Delta n = \frac{\Gamma(1 - A\tau)}{A + Bu(\omega)} n_0.}$$

4) En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.

Solution

La grandeur $A + Bu(\omega)$ représente le taux d'émission total depuis le niveau 2. On veut $\Delta n > 0$, soit

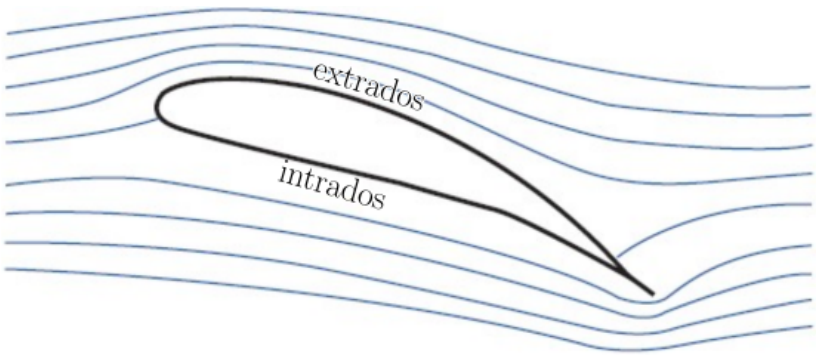
$$A\tau < 1.$$

La désexcitation mon radiative vers le niveau fondamental doit donc être plus rapide que l'émission spontanée vers le niveau 1. Ici il n'y a pas d'effet de seuil sur le taux de pompage optique Γ, contrairement au laser au rubi. L'inversion de population est proportionnelle au pompage : plus Γ est grand, plus l'inversion de population est importante.

Exercice 12 : Force de portance d'une aile d'avion ..... [⋆⋆]

▷ *Loi de Bernoulli* ▷ *Loi de Venturi*

La forme des ailes d'avion est choisie de sorte à engendrer une force de portance maximale. On représente ci-dessous l'écoulement autour d'une aile d'avion, supposé parfait, incompressible, et stationnaire. Les lignes de courant représentées sont régulièrement espacées loin de l'aile, où la vitesse de l'air vaut v_∞.



1) En analysant les lignes de courant, justifier que la vitesse de l'air est plus grande au-dessus du bord d'attaque de l'aile (extrados) qu'en dessous du bord d'attaque (intrados).

Solution

L'écoulement étant incompressible, le débit volumique D_V est conservé le long d'un tube de courant. En notant ℓ la largeur entre deux lignes de courant et e la profondeur du tube de courant dans la direction perpendiculaire au plan de la figure, on a $D_V \simeq ve\ell \simeq Cte$. Plus les lignes de courant sont reserrées (ℓ petit) et plus la vitesse v est grande. On en conclut que la vitesse est plus grande au niveau de l'extrados que de l'intrados, soit

$$\boxed{v_\mathrm{e} > v_\mathrm{i}.}$$

2) On note v_i la vitesse au niveau de l'intrados et v_e la vitesse au niveau de l'extrados. Estimer numériquement v_e et v_i à partir de la figure en fonction de v_∞.

Solution

En mesant la largeur ℓ entre les lignes de courant, on trouve, au niveau du bord d'attaque,

$$\boxed{v_\mathrm{e} \simeq 1{,}3 v_\infty \quad \textit{et} \quad v_\mathrm{i} \simeq v_\infty.}$$

3) En déduire que la pression p_e est plus faible au-dessus du bord d'attaque de l'aile que la pression p_i en dessous. Conclure sur l'existence d'une force de portance qui permet à l'avion de se sustenter.

Solution

D'après la relation de Bernoulli, on trouve à altitude z constante,

$$p_\mathrm{e} + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{e}^2 = p_\infty + \frac{1}{2}\rho v_\infty^2 = p_\mathrm{i} + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{i}^2.$$

On retrouve la propriété de l'effet Venturi,

$$\boxed{p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i} = \frac{1}{2}\rho(v_\mathrm{i}^2 - v_\mathrm{e}^2) < 0.}$$

En intégrant sur toute la section $\mathcal{S}$ de l'aile, la résultante des forces de pression conduite donc à une force de portance $\vec{F}_\mathrm{p}$ dirigée vers le haut.

4) Estimer la force de portance F_p qui s'exerce sur une aile de surface alaire $S = 845\,\mathrm{m}^2$ pour un Airbus A380 de 300 t volant à $950\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$. Commenter.

Solution

On trouve numériquement

$$p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i} \simeq \frac{1}{2}\rho(v_\mathrm{i}^2 - v_\mathrm{e}^2) \simeq 0{,}3\rho v_\infty^2 \simeq 1\,\mathrm{bar}.$$

La force de portance vaut donc

$$\boxed{F_\mathrm{p} \simeq (p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i})S \simeq 2 \times 10^7\,\mathrm{N}.}$$

On peut comparer au poids de l'avion $P = mg = 3 \times 10^6\,\mathrm{N}$. On voit que

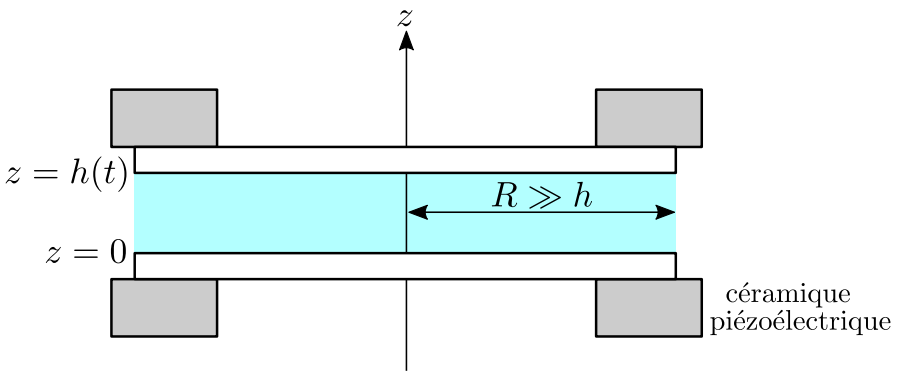
$$\boxed{F_\mathrm{p} > P}$$

La force de portance permet bien à l'avion de se sustenter. En réalité, la portance est sur-estimée car les rapports de vitesse sont inversées au niveau du bord de fuite. Il faudrait considérer les vitesses moyennées sur toute la section de l'aile.

Exercice 13 : Rhéomètre piézoélectrique ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Débit volumique* ▷ *Force de pression*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien, de masse volumique $\rho \sim 10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ et de viscosité dynamique $\eta \sim 1\,\mathrm{Pl}$, placé entre deux lames de verres parallèles et circulaires de rayon R, collées sur deux céramiques piézoélectriques. La lame supérieure est mobile et motorisée : elle permet de comprimer ou dilater le fluide. On admet qu'elle impose une variation sinusoïdale de l'épaisseur $h(t) = h_0 + \varepsilon\cos(2\pi f t)$ d'amplitude $\varepsilon \sim 10\,\mu\mathrm{m} \ll h_0 \ll R$ à une fréquence f comprise entre 0,1 Hz et 10 kHz. On note $\gamma = \frac{1}{h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ le taux de déformation. La lame inférieure est reliée à un capteur qui permet de mesurer la force normale $\vec{F} = F(\gamma)\,\vec{e_z}$ exercée par le fluide sur la plaque. Le champ des vitesses est supposé de la forme $\vec{v}(M,t) = v_r(r,z,t)\vec{e_r}$, et on néglige la pesanteur.



1) Par un raisonnement en ordres de grandeur, justifier que si la fréquence est inférieure à une limite que l'on déterminera, on peut négliger le terme d'accélération locale devant la force volumique de viscosité. Cette condition est-elle vérifiée ici ?

Solution

L'écoulement incompressible d'un fluide newtonien est décrit par l'équation de Navier-Stokes. Le terme d'accélération locale dans l'équation de Navier-Stokes est de l'ordre de

$$\left|\rho\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}\right| \sim \rho\omega v.$$

La force volumique visqueuse est elle de l'ordre de

$$\left|\eta\vec{\Delta}\vec{v}\right| \sim \frac{\eta v}{\varepsilon^2}.$$

Le rapport entre ces deux termes est négligeable à condition que

$$\frac{\left|\rho\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}\right|}{\left|\eta\vec{\Delta}\vec{v}\right|} \ll 1,$$

soit

$$\boxed{\frac{\rho\omega\varepsilon^2}{\eta} \ll 1.}$$

L'application numérique donne au maximum, pour $f = 10\,\mathrm{kHz}$, la valeur

$$\frac{\rho\omega\varepsilon^2}{\eta} \sim 10^{-7} \ll 1.$$

2) Estimer le nombre de Reynolds Re. Justifier que l'on peut négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.

Solution

Le nombre de Reynolds a pour expression

$$\boxed{\mathrm{Re} = \frac{\rho v \varepsilon}{\eta} = \frac{\rho \omega \varepsilon^2}{\eta} \sim 10^{-7} \ll 1.}$$

Le nombre de Reynolds s'interprète comme l'ordre de grandeur du rapport entre le terme convectif et la force volumique de viscosité. On peut donc négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.

3) Par intégration de l'équation de Navier-Stokes, établir l'expression de $v_r(r,z,t)$ en fonction de η, z, $h(t)$ et du gradient radial de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)$. On admet qu'ici le laplacien vectoriel se simplifie en

$$\vec{\Delta}\vec{v} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}\vec{e_r}. \tag{1}$$

Solution

Ici l'énoncé ne guide pas mais il faut justifier que le terme convectif est également négligeable devant la terme visqueux. Pour cela, on peut évaluer le nombre de Reynolds $\mathrm{Re} = \frac{\rho U L}{\eta}$. *Dans un régime à bas Reynolds (*$\mathrm{Re} \ll 1$*), on peut négliger ce terme convectif. On peut alors aussi approximer le laplacien vectoriel à* $\Delta\vec{v} = \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\vec{e_r}$. *L'équation de Navier-Stokes donne alors :*

$$\rho\left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right] = \vec{0} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \eta\Delta\vec{v}.$$

Par projection sur les axes $\vec{e_r}$ *et* $\vec{e_z}$*, on obtient*

$$\begin{cases} 0 &= -\frac{\partial p}{\partial r} + \eta\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}, \\ 0 &= -\frac{\partial p}{\partial z}. \end{cases}$$

On en déduit que $p(r,t)$ *est indépendant de* z*, et que la vitesse vérifie*

$$\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} = \frac{1}{\eta}\frac{\partial p}{\partial r} \Rightarrow v_r(r,z,t) = \frac{1}{\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)\frac{z^2}{2} + A(r,t)z + B(r,t).$$

Les conditions aux limites des écoulements visqueux imposent que la vitesse est nulle sur les parois, et donc

$$\begin{cases} v_r(r,0,t) &= 0 \Rightarrow B(r,t) = 0, \\ v_r(r,h(t),t) &= 0 \Rightarrow A(r,t) = -\frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)h(t). \end{cases}$$

On obtient finalement

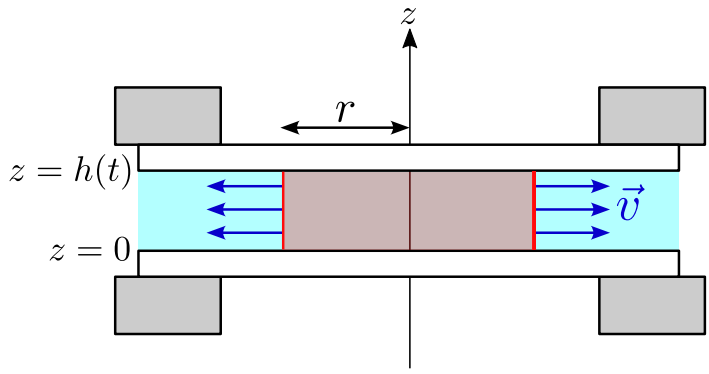
$$\boxed{v_r(r,z,t) = \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)z(z-h(t)).}$$

4) En utilisant l'incompressibilité de l'écoulement, montrer que le débit volumique du liquide à travers la surface latérale d'un cylindre d'axe (Oz) et de rayon $r < R$, orientée vers l'extérieure du cylindre, s'écrit

$$D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t). \tag{2}$$

Solution

On calcule le débit volumique sortant du cylindre en rouge ci-dessous.



Le débit volumique est le flux du vecteur vitesse, soit

$$D_V = \iint \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \int_0^{h(t)} \int_0^{2\pi} v_r(r,z,t) r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z = 2\pi r \frac{1}{2\eta} \frac{\partial p}{\partial r}(r,t) \int_0^{h(t)} z(z-h(t))\mathrm{d}z$$
$$= \frac{\pi r}{\eta} \frac{\partial p}{\partial r}(r,t) \left(\left[\frac{z^3}{3} \right]_0^{h(t)} - h(t) \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{h(t)} \right)$$

d'où le résultat ,

$$\boxed{D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta} \frac{\partial p}{\partial r}(r,t).}$$

5) En déduire l'expression du gradient de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)$ en fonction de η, $h(t)$, r et du taux de déformation $\gamma(t)$. Déterminer l'expression du champ de pression $p(r,t)$ en admettant qu'en $r = R$ la pression est égale à la pression atmosphérique p_0.

Solution

Le volume de fluide enfermé dans une section cylindrique de rayon r vaut $V = \pi r^2 h(t)$, et donc le débit volumique s'écrit aussi

$$D_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) = \pi r^2 h(t)\gamma(t).$$

En égalisant les deux expressions du débit volumique, on trouve

$$-\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta} \frac{\partial p}{\partial r}(r,t) = \pi r^2 h(t)\gamma(t) \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial r} = -6\eta r \frac{\gamma(t)}{h(t)^2},$$

d'où l'on tire par intégration,

$$\boxed{p(r,t) = p_0 + \frac{3\eta\gamma(t)}{h(t)^2}(R^2 - r^2),}$$

en utilisant la condition aux limites $p(R,t) = p_0$.

6) Calculer enfin la résultante des forces de pression $\vec{F}$ qui s'exerce sur la lame inférieure de la cellule. En déduire comment mesurer la viscosité dynamique du fluide avec cet appareil.

Solution

Il s'exerce une pression p sur la face du dessus et une pression p_0 sur la face du dessous de la lame inférieure en $z = 0$. La résultante des forces de pression s'écrit donc

$$\vec{F} = \iint (p_0 - p)\mathrm{d}S\, \vec{e_z} = 2\pi \int_0^R \frac{3\eta\gamma(t)}{h(t)^2}(R^2 - r^2) r \mathrm{d}r \vec{e_z}.$$

En approximant $h(t)$ par h_0, on trouve

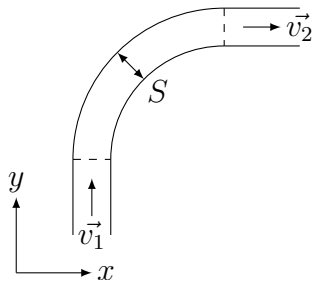
$$\boxed{\vec{F} \simeq \frac{3\pi\eta R^4}{2h_0^2}\gamma\, \vec{e_z}.}$$

La force est proportionnelle au taux de déformation γ et à la viscosité dynamique η. On peut donc mesurer la viscosité dynamique du fluide par régression linéaire de la force de pression $\vec{F}$ en fonction du taux de déformation γ.

Exercice 14 : Force exercée par un liquide sur un tuyau coudé ..... [⋆]

▷ *Bilan* ▷ *Quantité de mouvement* ▷ *Fluide*

On considère un tuyau coudé horizontal de section S constante. L'écoulement de l'eau est homogène, parfait, permanent, incompressible - la masse volumique de l'eau est notée μ. On néglige les variations d'altitude dans le tuyau. On appelle $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ les vitesses respectivement à l'entrée et à la sortie du tuyau, et p_1 et p_2 les pressions correspondantes.



1) Justifier que le débit volumique est conservé. Montrer que $v_1 = v_2 = v$ et $p_1 = p_2 = p$.

Solution

Caractérisons tout d'abord les variables de sortie en fonction de celles d'entrée. L'incompressibilité de l'écoulement conduit à la conservation du débit volumique, et puisque la section $S = Cte$, on a $v_1 = v_2 = v$. De plus toutes les hypothèses du théorème de Bernoulli étant réunies, on peut l'appliquer le long du tube de courant que constitue la canalisation, et il vient alors que

$$\boxed{p_1 = p_2 = p.}$$

2) On souhaite déterminer la force $\vec{F}$ exercée sur le tuyau par l'écoulement. Effectuer un bilan de quantité de mouvement entre deux instants t et $t + \mathrm{d}t$ sur une masse donnée d'eau. On définira soigneusement le système fermé étudié.

Solution

On cherche maintenant à évaluer la force exercée par le fluide sur la canalisation. Pour cela, réalisons un bilan de quantité de mouvement dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Soit Σ_o le système ouvert constitué d'un volume fixe de la conduite qui inclut le coude. On définit le système fermé Σ_f par

- $\Sigma_\mathrm{f}(t)$ *: fluide contenue dans Σ_o + masse $\mathrm{d}m$ entrante entre t et $t + \mathrm{d}t$.*
- $\Sigma_\mathrm{f}(t + \mathrm{d}t)$ *: fluide contenue dans Σ_o + masse $\mathrm{d}m$ sortante entre t et $t + \mathrm{d}t$.*

Le bilan de quantité de mouvement donne alors

$$\begin{cases} \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) + \mathrm{d}m\,\vec{v_1}, \\ \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t + \mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t) + \mathrm{d}m\,\vec{v_2}. \end{cases}$$

Or en régime permanent, $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t)$ et donc on obtient par différence entre les deux équations $\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \mathrm{d}m(\vec{v_2} - \vec{v_1})$, soit d'après le PFD

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \mu S v^2 \left(\vec{e_y} - \vec{e_x}\right).}$$

3) En déduire que $\vec{F} = S(p + \mu v^2)(\vec{e_y} - \vec{e_x})$.

Solution

On souhaite exprimer une force, on va donc appliquer le PFD au système fermé Σ_f, soit

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\mathrm{can}\to\mathrm{eau}} + pS(\vec{e_x} - \vec{e_y}) \tag{1}$$

On en déduit par action-réaction que

$$\boxed{\vec{F} = -\vec{F}_{\mathrm{can}\to\mathrm{eau}} = S(p + \mu v^2)(\vec{e_y} - \vec{e_x}).}$$

On remarque que cette force est proportionnelle au produit de la surface S par la pression effective $p + \mu v^2$.

Exercice 4 : Électrolyte entre les plaques d'un condensateur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Équation de Poisson* ▷ *Facteur de Boltzmann*

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

Solution

La charge volumique d'une asseméblée de charges q_i de densité particulaires n_i vaut

$$\rho = \sum_i q_i n_i.$$

Pour deux espèces de charges opposées, on a donc

$$\rho = e(n_+ - n_-).$$

La densité volumique des cations et des anions à l'équilibre est donnée par la loi de Boltzmann,

$$n(E) = n_0 \exp\left(-\frac{E}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

Or l'énergie électrostatique d'une particule de charge q dans un potentiel V vaut $E = qV$. On en déduit

$$n_\pm = n_0 \exp\left(\mp\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

On simplifiant l'expression de ρ, on trouve,

$$\boxed{\rho = -2en_0 \sinh\left(\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right).}$$

2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

Solution

L'équation vérifiée par le potentiel électrostatique est donnée par l'équation de Poisson,

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0.$$

En remplaçant ρ par son expression en fonction de V, on obtient une équation fermée sur la fonction $V(x)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2en_0}{\varepsilon_0}\sinh\left(\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right) = 0.}$$

3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.

Solution

— *Hypothèse. La limite $eV \ll k_\mathrm{B}T$ permet de linéariser l'équation de Poisson. Cette hypothèse est valable à haute température, lorsque l'agitation thermique domine. En ordre de grandeur, on a*

$$k_\mathrm{B}T \simeq 4{,}1 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}.$$

dans les conditions ambiantes, et

$$eV \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J},$$

pour un ion soumis à un potentiel de 1 V. *Cette hypothèse n'est donc* pas vérifiée *en pratique !*

— *Résolution de l'équation différentielle. L'équation de Poisson linéarisée s'écrit*

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2e^2n_0}{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}V = 0.$$

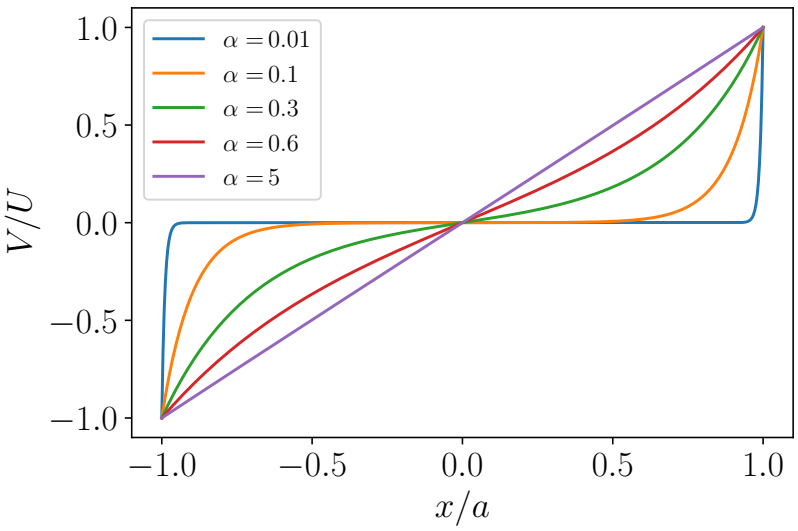
On voit apparaître une longueur caractéristique

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}{2e^2n_0}} \simeq 2\,\mathrm{nm}.}$$

On peut chercher une solution impaire sous la forme $V(x) = A\sinh(x/\delta)$. Les conditions aux limites imposent alors $V(a) = A\sinh(a/\delta) = A\sinh\beta = U$ avec $\beta = a/\delta$, soit $A = U/\sinh\beta$. On en déduit la solution

$$\boxed{V(x) = U\frac{\sinh(\beta x/a)}{\sinh\beta}.}$$

4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



Solution

On peut distinguer deux régimes.

— *Si $\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \beta \ll 1$, $V(x) \simeq U\frac{\beta x/a}{\beta}$, soit*

$$\boxed{V(x) \simeq U\frac{x}{a}.}$$

On obtient une fonction linéaire.

— *Si $\alpha \ll 1 \Leftrightarrow \beta \gg 1$, on a, sauf pour x proche de zéro, $V(x) \simeq \pm U\frac{e^{\beta|x|/a}}{e^\beta}$, soit*

$$\boxed{V(x) \simeq \pm U\left(e^{-\frac{a-|x|}{a}}\right)^\beta.}$$

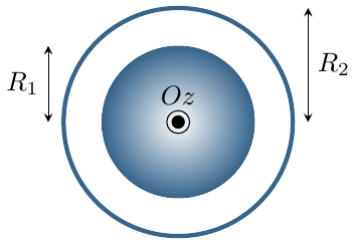
On obtient une fonction exponentielle, sauf au voisinage de l'origine.

Exercice 5 : Capacité linéique d'un câble coaxial ..... [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie cylindrique*

Un câble coaxial est un canal de transmission de l'information, encore couramment utilisé aujourd'hui pour la réception de signaux de télévision ou la transmission sur de courtes distances. On modélise un

câble coaxial par deux cylindres conducteurs concentriques de rayons $R_1 < R_2$ séparés par du vide. L'âme (cylindre intérieur) est densité surfacique de charge σ_1, et la gaine (cylindre extérieur) de densité σ_2. On considère une longueur h de câble, et on néglige les effets de bord. Le potentiel est porté à V_1 sur l'âme et à $V_2 < V_1$ sur la gaine.



1) Les surfaces de l'âme et de la gaine portent des charges opposées. Montrer que $R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2$.

Solution

La charge comprise sur l'armature 1 (âme) sur une portion de longueur h vaut $Q_1 = 2\pi R_1 h\sigma_1$. La charge comprise sur l'armature 2 (gaine) sur une portion de longueur h vaut $Q_2 = 2\pi R_2 h\sigma_2$. Les conducteurs d'un condensateur sont en influence totale, ce qui implique que l'âme et la gaine portent des charges opposées, soit $Q_1 = -Q_2$. En simplifiant par h, on en déduit

$$\boxed{R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2.}$$

2) Analyser les symétries et invariances du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.

Solution

— *Symétries : les plans $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ et $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ sont des plans de symétrie. Comme $\vec{E}(M)$ appartient à tout plan de symétrie $\Pi_S(M)$ contenant* M, *on en déduit la direction du champ,*

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(M)\,\vec{e_r}.}$$

— *Invariances : translation selon (Oz) et rotation autour de l'axe (Oz). Les composantes cylindriques du champ électrostatiques sont donc indépendantes des coordonnées cylindriques z et θ, soit*

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(r)\,\vec{e_r}.}$$

3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer $\vec{E}(M)$ entre l'âme et la gaine. En déduire la tension entre l'âme et la gaine $U_{12} = V_1 - V_2$.

Solution

— *Surface de Gauss : cylindre S de rayon r et hauteur h centré sur l'axe du câble coaxial. On décompose $S = S_{\text{bas}} \cup S_{\text{haut}} \cup S_{\text{lat}}$, avec S_{bas} et S_{haut} les bases du cylindre et S_{lat} sa surface latérale.*

— *Calcul du flux : Le flux vaut*

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_{\text{bas}}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_{\text{haut}}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = E_r(r) S_{\text{lat}} = 2\pi r h E_r(r).$$

— *Théorème de Gauss : Le théorème de Gauss donne*

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0},$$

avec $q_{\text{int}} = 2\pi R_1 h \sigma_1$ la charge intérieure à la surface de Gauss, pour $R_1 < r < R_2$. On en déduit

$$2\pi r h E_r(r) = \frac{2\pi R_1 h \sigma_1}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_r(r) = \frac{R_1 \sigma_1}{\varepsilon_0 r}.$$

Le champ électrostatique entre l'âme et la gaine s'écrit donc

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{R_1 \sigma_1}{\varepsilon_0 r} \vec{e_r}.}$$

La tension s'obtient en calculant la circulation du champ électrostatique le long d'une ligne de champ $\mathscr{C}$, soit

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_{R_1}^{R_2} E_r(r) \mathrm{d}r = \frac{R_1 \sigma_1}{\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{R_1 \sigma_1}{\varepsilon_0} \left[\ln(r)\right]_{R_1}^{R_2},$$

d'où l'on tire

$$\boxed{U_{12} = \frac{R_1 \sigma_1}{\varepsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).}$$

4) On rappelle que la capacité électrique C est défini par $Q_1 = C U_{12}$, ou Q_1 désigne la charge stockée sur l'âme. Déterminer la capacité linéique $\Gamma = \frac{C}{h}$ du câble coaxial. Application numérique pour $R_1 = 1\,\text{mm}$ et $R_2 = 2{,}5\,\text{mm}$.

Solution

Avec $Q = 2\pi R_1 \sigma_1 h$, on trouve

$$\boxed{\Gamma = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)} = 60{,}6\,\text{pF}\cdot\text{m}^{-1}.}$$

Exercice 6 : Câble parcouru par un courant non uniforme ..... [⋆⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère*

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\vec{j}(M) = j_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{e_z}. \tag{1}$$

1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.

Solution

L'intensité du courant électrique traversant une section S est donnée par

$$I = \iint_S \vec{j}(M) \cdot \mathrm{d}S.$$

Sur la section totale du câble, on trouve alors,

$$I = 2\pi \int_0^R j(r) r \mathrm{d}r = 2\pi j_0 \int_0^R \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = 2\pi j_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4}\right) = \frac{\pi j_0 R^2}{2},$$

d'où l'on tire

$$\boxed{j_0 = \frac{2I}{\pi R^2}.}$$

2) Évaluer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble en tout point de l'espace.

Solution

— *Symétries : le plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est plan de symétrie, et donc*

$$\vec{B}(M) = B_\theta(M)\vec{e_\theta}.$$

— *Invariances : rotation autour de (Oz) et translation selon (Oz). Donc les composantes cylindriques du champ magnétique ne dépendent pas de z ni de θ, soit*

$$\boxed{\vec{B}(M) = B_\theta(r)\vec{e_\theta}.}$$

— *Contour d'Ampère : $\Gamma = \{$cercle de rayon r d'axe $(Oz)\}$. La circulation du champ magnétique le long de Γ se calcule comme*

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = B(r)2\pi r.$$

— *Théorème d'Ampère : le théorème d'Ampère s'écrit*

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_\Gamma.$$

Le courant enlacé dépend de la position du point M *par rapport à la surface du câble.*

— *Si $\boxed{r < R}$, on a*

$$I_\Gamma = \iint_{r<R} \vec{j}(M) \cdot \mathrm{d}S = 2\pi \int_0^r j(r')r'\mathrm{d}r' = 2\pi j_0 \int_0^r \left(1 - \frac{r'^2}{R^2}\right) r'\mathrm{d}r' = j_0 \left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right).$$

On en déduit

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 j_0}{2}\left(r - \frac{r^3}{2R^2}\right)\vec{e_\theta}.}$$

— *Si $\boxed{r > R}$, on a simplement $I_\Gamma = I$ et donc*

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.}$$

3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

Solution

La forme du champ permet de simplifier l'écriture du rotationnel en coordonnées cylindriques,

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial r B_\theta}{\partial r}\vec{e_z}.$$

Pour $r < R$, on a donc

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 j_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_z} = \mu_0 j(r)\vec{e_z},$$

et l'équation de Maxwell-Ampère est vérifiée. Pour $r > R$, on a

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \vec{0},$$

et l'équation de Maxwell-Ampère est aussi vérifiée, puisqu'il n'y a pas de courant en dehors du câble. En conclusion, on a bien

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j}\,.}$$

Exercice 7 : Chaîne linéique de dipôles magnétiques . . . . . [⋆⋆]

▷ *Spire de courant* ▷ *Moment magnétique* ▷ *Solénoïde*

Une chaîne linéique de dipôles magnétiques est répartie sur l'axe (Oz) horizontal avec une densité uniforme $\vec{\mu}$: un élément de longueur $\mathrm{d}z$ de la chaîne se comporte comme un dipôle magnétique de moment magnétique $\mathrm{d}\vec{\mu} = m\,\mathrm{d}z\,\vec{e_z}$.

1) Quelle est a priori la direction du champ magnétique créé par cette distribution en un point quelconque de l'espace ? Montrer également que la norme du champ ne dépend que de la distance ρ à l'axe (Oz).

Solution

On demande implicitement une étude de symétrie et d'invariance. On peut associer à chaque dipôle magnétique une boucle élémentaire de courant d'axe (Oz). On utilise les coordonnées cylindriques (r, θ, z),

— *Symétrie : le plan $(M, \vec{e}_\rho, \vec{e_z})$ est un plan de symétrie de la distribution de courant, donc le champ magnétique est orthogonal à ce plan, soit*

$$\vec{B}(M) = B_z(M)\vec{e_z}.$$

— *Invariance : la distribution de courant est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) et par translation suivant (Oz), donc le champ magnétique ne dépend pas de θ ni de z, soit*

$$\boxed{\vec{B}(M) = B_z(\rho)\vec{e_z}.}$$

2) Par un calcul direct, on cherche à vérifier que ce champ est nul.

a) Rappeler l'expression du champ magnétique $\mathrm{d}\vec{B}$ créé par un dipôle de moment magnétique $\mathrm{d}\vec{\mu}$. Démontrer que le champ axial créé par un élément de longueur $\mathrm{d}z$ en un point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) s'écrit

$$\mathrm{d}B_z(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(3\cos^2\theta - 1)\mathrm{d}z. \tag{1}$$

Solution

On utilise la formule du cours,

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathrm{d}\vec{\mu}\cdot\vec{e_r})\vec{e_r} - \mathrm{d}\vec{\mu}}{r^3}.}$$

Le champ est ici exprimé dans les coordonnées sphérique (r, θ, φ). Il suffit de projeter l'expression précédent sur $\vec{e_z}$, ce qui donne

$$\mathrm{d}B_z(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathrm{d}\vec{\mu}\cdot\vec{e_r})(\vec{e_r}\cdot\vec{e_z}) - \mathrm{d}\vec{\mu}\cdot\vec{e_z}}{r^3} = \frac{\mu_0 \mathrm{d}\mu}{4\pi}\frac{3(\vec{e_r}\cdot\vec{e_z})^2 - 1}{r^3},$$

avec $\mathrm{d}\mu = m\mathrm{d}z$ et $\vec{e_r}\cdot\vec{e_z} = \cos\theta$. On en tire l'expression demandée.

$$\boxed{\mathrm{d}B_z(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(3\cos^2\theta - 1)\mathrm{d}z.}$$

b) Intégrer en posant le changement de variable $u = \cos\theta$ et conclure.

Solution

Le champ total s'obtient par intégration sur la chaîne de dipôles, soit

$$B_z(\rho) = \int_{\text{chaine}} \mathrm{d}B_z(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(3\cos^2\theta - 1)\mathrm{d}z.$$

Attention car les variables θ et r sont reliées à z ! On doit se ramener à une seule variable d'intégration, i.e. θ puis $u = \cos\theta$. Par géométrie, on a

$$r = \frac{\rho}{\sin\theta}, \quad \text{et} \quad z = \frac{\rho}{\tan\theta}.$$

Ainsi, on a

$$\mathrm{d}z = \rho\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin(\theta)^2},$$

et donc

$$B_z(\rho) = \int_{-\pi}^{0} \frac{\mu_0 m}{4\pi\rho^2}\sin\theta^3(3\cos^2\theta - 1)\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin(\theta)^2} = \frac{\mu_0 m}{4\pi\rho^2}\int_{-\pi}^{0}(3\cos^2\theta - 1)\sin\theta\mathrm{d}\theta.$$

Puis l'on remarque que $\mathrm{d}u = -\sin\theta\mathrm{d}\theta$, ce qui donne

$$B_z(\rho) = \frac{\mu_0 m}{4\pi\rho^2}\int_{-1}^{+1}(3u^2 - 1)\mathrm{d}u = \frac{\mu_0 m}{4\pi\rho^2}\left[u^3 - u\right]_{-1}^{+1} = 0.$$

On en conclut que

$$\boxed{\vec{B}(M) = \vec{0}.}$$

3) Que peut-on en conclure concernant le champ magnétique créé par un solénoïde circulaire infiniment long, en un point extérieur supposé très éloigné de l'axe du solénoïde ?

Solution

La chaîne de dipoles magnétiques est un modèle particulier de solénoïde infiniment long de rayon nul. Nous venons donc de montrer que le champ magnétique créé par un solénoïde infiniment long est nul en tout point à l'extérieur du solénoïde.

Exercice 8 : Condensateur plan idéal en régime harmonique ..... [⋆⋆]

Les armatures d'un condensateur plan sont deux disques de rayon a, distants de e, d'axe (Oz). On applique une différence de potentiels sinusoïdale entre les armatures du condensateur. Dans un premier temps, on suppose que le champ électrique est uniforme dans l'espace entre les armatures et s'écrit $\vec{E}_0 = E_0 \cos(\omega t)\vec{e_z}$.

1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ entre les armatures du condensateur.

Solution

Le champ magnétique $\vec{B}_1$ est induit par le champ électrique $\vec{E}_0$, et s'obtient soit par l'équation de Maxwell-Faraday (forme locale), soit par la loi de Faraday (forme intégrale). Sachant que $\vec{E}_0$ est porté par $\vec{e_z}$, on s'attend à ce que $\vec{B}_1$ soit porté par $\vec{e_\theta}$ et dépende de r uniquement, par analogie avec un fil infini parcouru par un courant. On suppose donc

$$\boxed{\vec{B}_1 = B_1(r,t)\vec{e_\theta}.}$$

L'équation de Maxwell-Ampère donne alors

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}_1 = \frac{1}{r}\frac{\partial r B_\theta}{\partial r}\vec{e_z} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\omega\mu_0\varepsilon_0 E_0 \sin(\omega t)\vec{e_z},$$

ce qui donne

$$B_1(r,t) = -\frac{r}{2}\omega\mu_0\varepsilon_0 E_0 \sin(\omega t) + \frac{f(t)}{r},$$

où $f(t)$ est une fonction de temps. Or le champ ne peut pas diverger en $r = 0$, ce qui impose $f(t) = 0$. Donc

$$\boxed{\vec{B}_1 = -\frac{r}{2}\omega\mu_0\varepsilon_0 E_0 \sin(\omega t)\vec{e_\theta}.}$$

Ce champ magnétique $\vec{B}_1$ étant variable, il est lui-même source d'un champ électrique $\vec{E}_2$.

2) Déterminer $\vec{E}_2$ et montrer que le champ électrique approché s'écrit

$$\vec{E} = \left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2\right]\vec{E}_0.$$

À quelle condition se trouve-t-on dans le cadre de l'ARQS ? Le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B}_1)$ est-il compatible avec l'équation de Maxwell-Ampère ?

Solution

L'équation de Maxwell-Faraday donne

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E}_2 = -\frac{\partial \vec{B}_1}{\partial t} = \frac{r\omega^2}{2c^2} E_0 \cos(\omega t)\vec{e_\theta}.$$

Pour donner un rotationnel fonction de r et porté $\vec{e_\theta}$, on doit choisir un champ fonction de r et porté par $\vec{e_z}$. On cherche donc $\vec{E}_2$ de la forme

$$\boxed{\vec{E}_2 = E_2(r,t)\vec{e_z}.}$$

On trouve alors

$$-\frac{\partial E_2}{\partial r} = \frac{r\omega^2}{2c^2} E_0 \cos(\omega t) \Rightarrow E_2 = \frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2 E_0 \cos(\omega t) + g(t).$$

En l'absence de champ électrique uniforme E_0, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de champ électrique induit non plus, ce qui impose $g(t) = 0$. Donc

$$\boxed{\vec{E}_2 = -\frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2 \vec{E}_0.}$$

En utilisant le principe de superposition, on trouve le champ électrique total, à cet ordre d'approximation,

$$\boxed{\vec{E} = \left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2\right]\vec{E}_0.}$$

On cherche une solution exacte du problème sous la forme $\vec{E}(M,t) = E(r)\cos(\omega t)\vec{e_z}$.

3) Montrer que la fonction $E(r)$ vérifie l'équation

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}\right) = -k^2 E, \tag{1}$$

avec $k = \frac{\omega}{c}$. On pose $E(r) = E_0 J(x)$ avec $x = r\omega/c$. On admet que le premier zéro de la fonction J est en $x_0 \simeq 2{,}4$. À partir de quelle fréquence observe-t-on une région de champ nul dans le condensateur pour $a = 4\,\text{cm}$?

Solution

On peut démontrer à partir des équations de Maxwell que le champ électrique est solution de l'équation de d'Alembert, soit

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0.$$

En injectant la forme proposée pour $\vec{E}$, on trouve

$$\Delta E(r) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{\omega^2}{c^2}E(r) = -k^2 E(r).$$

On reconnaît l'équation de Helmholtz, qui admet des solutions de la forme $E(r) = E_0 J(x)$ avec $x = r\omega/c$. La fonction f vérifie alors l'équation

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}x}\right) = -J.$$

On peut démontrer qu'une des solutions de cette équation est la fonctions de Bessel d'ordre 0, soit $J(x) = J_0(x)$, dont le premier zéro est en $x_0 \simeq 2{,}4$. Le champ s'annule au bord du condensateur lorsque

$$\frac{a\omega}{c} = x_0 \Rightarrow \omega = \frac{x_0 c}{a} = 1{,}5 \times 10^{10}\ rad.s^{-1},$$

et donc

$$\boxed{f = 2{,}4 \times 10^9\ \text{Hz}.}$$

Exercice 9 : Effet Hall et magnétorésistance ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Effet Hall* ▷ *Résistance électrique* ▷ *Loi d'Ohm*

On considère un conducteur ohmique de conductivité σ soumis à un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e_z}$ et un champ électrique $\vec{E} = E\vec{e_x}$ tous deux uniformes et stationnaires, et de normes E et B quelconques. On souhaite déterminer la loi d'Ohm locale reliant $\vec{\jmath}$ en $\vec{E}$ en présence de ce champ magnétique transverse $\vec{B}$.

1) Appliquer le PFD à un électron de conduction, de charge $-e$, masse m, et vitesse $\vec{v}$, et projeter dans le plan (x, y). Résoudre le système d'équations différentielle obtenu en régime stationnaire.

Solution

Système : $\{$*électron*$\}$.
BDF :
- *force électrique* : $\vec{F}_E = -e\vec{E}$;
- *force magnétique* : $\vec{F}_B = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$;
- *force de frottement phénoménologique* : $\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$.

PFD :

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} - e\vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{m}{\tau}\vec{v}$$

En projection, on trouve

$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} &= -eE - \dfrac{m}{\tau}v_x - ev_yB, \\ m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} &= 0 - \dfrac{m}{\tau}v_y + ev_xB. \end{cases}$$

En régime stationnaire, la vitesse est constante et l'on trouve

$$\begin{cases} Ee &= -\dfrac{m}{\tau}v_x - ev_yB, \\ 0 &= -\dfrac{m}{\tau}v_y + ev_xB. \end{cases}$$

La seconde relation donne

$$v_y = \frac{eB\tau}{m}v_x.$$

La première relation devient

$$Ee = -\frac{m}{\tau}v_x - e^2\frac{\tau}{m}B^2v_x = -\frac{m}{\tau}v_x\left[1 + \left(\frac{eB\tau}{m}\right)^2\right]$$

et ainsi

$$\boxed{\begin{cases} v_x &= -\dfrac{e\tau}{m}\dfrac{E}{1 + \left(\dfrac{e\tau B}{m}\right)^2}, \\ v_y &= -\left(\dfrac{e\tau}{m}\right)^2\dfrac{EB}{1 + \left(\dfrac{e\tau B}{m}\right)^2}. \end{cases}}$$

2) En déduire la composante j_x de la densité de courant en fonction de E, σ_0, B et la constante de Hall du matériau R_H. Montrer que la résistance électrique longitudinale R d'un tube conducteur de longueur L et de section S, a pour expression

$$R = R_0\left[1 + (\sigma R_H B)^2\right], \tag{1}$$

où R_0 désigne la résistance du tube en l'absence de champ magnétique, à exprimer en fonction de σ_0, L et S. Justifier l'appellation de magnétorésistance. De quel facteur est augmenté la résistance pour du cuivre et du germanium, soumis à un champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$?

Solution

Le vecteur densité de courant de charges s'écrit

$$\vec{\jmath} = nq\vec{v},$$

où q est la charge des porteurs mobiles et $\vec{v}$ leur vitesse moyenne. On a donc

$$j_x = -nev_x = \frac{ne^2\tau}{m}\frac{E}{1+\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2} = \frac{\sigma_0}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}E = \sigma_\parallel E,$$

avec $R_H = 1/ne$ la constante de Hall, et $\sigma_0 = ne^2\tau/m$ la conductivité électrique longitudinale en champ nul. La résistance longitudinale en présence de champ magnétique vaut donc

$$R = \frac{L}{\sigma_\parallel S} = \frac{L}{\sigma_0 S}\left[1+(\sigma_0 R_H B)^2\right],$$

soit

$$\boxed{R = R_0\left[1+(\sigma_0 R_H B)^2\right],}$$

où $R_0 = L/(\sigma_0 S)$ est la résistance du matériau en l'absence de champ magnétique. La résistance augmente avec le champ magnétique B. On parle de magnétorésistance. Pour du cuivre, de conductivité $\sigma_0 = 6{,}0\times10^7\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$, soumis à un champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$, on trouve

$$\boxed{\frac{R}{R_0} = 1+(\sigma_0 R_H B)^2}$$

3) Déterminer la composante j_y de la densité de courant en fonction de E, σ, B et la constante de Hall du matériau R_H. Interpréter l'existence de ce courant transverse en terme d'effet Hall. Déterminer la conductivité transverse σ_H, aussi appelée conductivité de Hall.

Solution

Le courant transverse vaut

$$j_y = -nev_y = ne\left(\frac{e\tau}{m}\right)^2\frac{EB}{1+\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2} = \frac{\sigma_0^2 R_H B}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}E.$$

On peut généraliser la loi d'Ohm en présence d'un champ magnétique en reliant $\vec{\jmath}$ à $\vec{E}$ par une matrice conductivité, notée $[\sigma]$. Cette matrice doit être symétrique. À partir des coefficients trouvés précédemment, on peut écrire

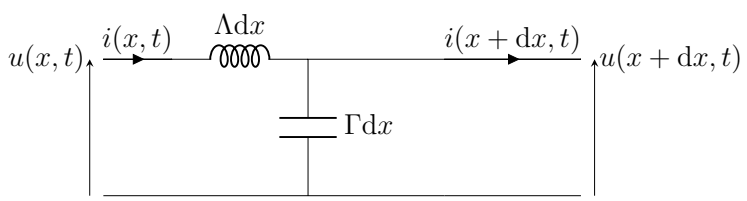
$$\boxed{\vec{\jmath} = [\sigma]\vec{E} = \frac{\sigma_0}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}\begin{pmatrix}1 & \sigma_0 R_H B\\ \sigma_0 R_H B & 1\end{pmatrix}\vec{E}}$$

Données :	conductivité électrique du cuivre :	$\sigma_0 = 6{,}0\times10^7\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$
	constante de Hall du cuivre :	$R_H = 1{,}0\times10^{-10}\,\mathrm{m^3\cdot C^{-1}}$
	conductivité électrique du germanium :	$\sigma_0 = 2{,}0\times10^{-3}\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$
	constante de Hall du germanium :	$R_H = 1{,}0\times10^{-6}\,\mathrm{m^3\cdot C^{-1}}$
	charge élémentaire :	$e = 1{,}6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$
	masse de l'électron :	$m = 9{,}1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

Exercice 10 : Câble coaxial sans pertes ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électrique* ▷ *Régime libre* ▷ *Lois de Kirschoff*

On modélise un câble coaxial par un ensemble de blocs élémentaires dont le circuit est le suivant, suivant le modèle dit à constantes réparties. On désigne par Λ l'inductance linéique (en $\mathrm{H\cdot m^{-1}}$) et Γ la capacité linéique (en $\mathrm{F\cdot m^{-1}}$). L'inductance d'une portion de câble de longueur $\mathrm{d}x$ vaut donc $\Lambda\mathrm{d}x$, et sa capacité vaut $\Gamma\mathrm{d}x$. Les composants sont placés en parallèle, comme sur la figure ci-dessous.



1) À l'aide d'une loi des mailles, déterminer une équation aux dérivées partielles qui relient la tension $v(x,t)$ à l'intensité du courant $i(x,t)$.

Solution

Loi des mailles : dans la limite $\mathrm{d}x \to 0$, *on a*

$$u(x,t) = u(x+\mathrm{d}x,t) + \Lambda \mathrm{d}x \frac{\partial i}{\partial t}(x,t) \Rightarrow u(x+\mathrm{d}x,t) - u(x,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x = -\Lambda \mathrm{d}x \frac{\partial i}{\partial t}(x,t).$$

par un développement de Taylor à l'ordre 1 *de la fonction* $x \mapsto u(x,t)$. *Ainsi,*

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial t}.}$$

2) Trouver de même une autre équation avec une loi des nœuds. Établir une analogie avec les équations mécaniques de la corde vibrante et des ondes sonores dans les solides.

Solution

Loi des nœuds : dans la limite $\mathrm{d}x \to 0$, *on a*

$$i(x,t) = i(x+\mathrm{d}x,t) + \Gamma \mathrm{d}x \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) \Rightarrow i(x+\mathrm{d}x,t) - i(x,t) = \frac{\partial i}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x = -\Gamma \mathrm{d}x \frac{\partial u}{\partial t}(x,t).$$

$$\boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -\Gamma \frac{\partial v}{\partial t}.}$$

3) En déduire que la tension $u(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial v}{\partial t^2} = 0. \tag{1}$$

Quelle est l'expression de la célérité c ? *Application numérique* : $\Lambda = 0{,}26\,\mathrm{\mu H \cdot m^{-1}}$ et $\Gamma = 49\,\mathrm{pF \cdot m^{-1}}$.

Solution

On combine les deux équations qui portent sur les grandeurs duales (u,i). *En dérivant la première équation par rapport à* x *et la seconde par rapport à* t, *on obtient*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial x \partial t} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial x \partial t} = \Lambda\Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

d'où l'équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0$$

de célérité

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}} = 3{,}0 \times 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}.}$$

Exercice 11 : Tuyau d'orgue ..... [⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Modes propres* ▷ *Intensité acoustique*

On considère un tuyau d'orgue d'axe (Ox) rempli d'air de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. On note $p_1(x,t)$ la surpression acoustique et $v_1(x,t)$ la vitesse particulaire. La célérité du son est notée. L'extrémité du tuyau est fermée en $x = 0$ et ouverte en $x = L$. On cherche $p_1(x,t)$ sous la forme d'une onde plane stationnaire, de surpression $p_1(x,t) = p_\mathrm{m}\cos(\omega t)\cos(kx+\varphi)$.

1) Rappeler le cadre des approximations acoustiques. Écrire les trois équations de l'acoustique : équation d'Euler, conservation de la masse et expression du coefficient de compressibilité. En déduire que v_1 vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la compressibilité χ_0 en fonction des données du problème.

2) Déterminer la vitesse particulaire $v_1(x,t)$ en fonction de p_m, ρ_0, c, t et x.

Solution

On utilise l'équation d'Euler linéarisée pour obtenir la vitesse particulaire,

$$\rho_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial x} = p_\mathrm{m} k \cos(\omega t) \sin(kx + \varphi),$$

soit

$$v_1(x,t) = \frac{p_\mathrm{m} k}{\rho_0 \omega} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).$$

En utilisant la relation de dispersion, on trouve,

$$\boxed{v_1(x,t) = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).}$$

On remarque que la vitesse et la surpression sont déphasés dans le temps et l'espace, mais leurs amplitudes vérifient $p_\mathrm{m} = \rho c v_\mathrm{m}$ comme pour les OPPH.

3) Justifier pourquoi l'on cherche une solution sous forme d'onde stationnaire. Écrire les conditions aux limites qui portent sur la surpression p_1 ou la vitesse v_1 en $x = 0$ et $x = L$. En déduire la quantification du vecteur d'onde k et la forme des modes propres. Déterminer la fréquence ν_0 du fondamental et les fréquences des harmoniques.

Solution

Les conditions aux limites imposent un nœud de surpression ou de vitesse. Les seules solutions à présenter des nœuds sont les ondes stationnaires. Les conditions aux limites sont

$$\begin{cases} v_1(x=0,t) = 0, \\ p_1(x=L,t) = 0. \end{cases}$$

On en déduit $\varphi = 0\ [\pi]$ pui $\cos(kL) = 0$, soit

$$\boxed{k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L},\ n \in \mathbb{N}.}$$

Le mode fondamental $n = 0$ vérifie $k_0 = \frac{\pi}{2L}$, soit une longueur d'onde $\lambda = 4L$. Le mode $n = 1$ vérifie $k_1 = \frac{3\pi}{2L}$, soit une longueur d'onde $\lambda = \frac{4L}{3}$. Les fréquences des modes propres vérifient $\nu_n = \frac{k_n c}{2\pi}$, soit

$$\boxed{\nu_n = \frac{c}{4L}(2n+1),\ n \in \mathbb{N}.}$$

La fréquence du fondamental vaut

$$\boxed{\nu_0 = 140\,\mathrm{Hz}.}$$

4) L'amplitude du déplacement des particules est $\xi_\mathrm{m} = 0{,}4\,\mathrm{mm}$. Que vaut le déplacement $\xi(x,t)$ en fonction de la vitesse $v_1(x,t)$? En déduire l'amplitude p_m de la surpression acoustique à la fréquence fondamentale ν_0. *Application numérique*déterminer l'intensité acoustique I en dB sachant que la la pression de référence vaut $p_\mathrm{ref} = 20\,\mu\mathrm{Pa}$.

Solution

Par définition de la vitesse particulaire, on a

$$v_1 = \frac{\partial \xi_1}{\partial t} = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx + \varphi).$$

ce qui donne $\xi(x,t) = -\frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 \omega c} \cos(\omega t) \sin(kx + \varphi)$. L'amplitude de déplacement vaut donc $\xi_\mathrm{m} = \frac{p_\mathrm{m}}{\rho_0 \omega c}$, soit

$$\boxed{p_\mathrm{m} = \xi_\mathrm{m} \rho_0 \omega c = 1{,}5 \times 10^3\,\mathrm{Pa}}$$

L'intensité acoustique s'obtient ensuite par

$$\boxed{I = 20 \log\left(\frac{p_\mathrm{m}}{p_\mathrm{ref}}\right) = 120\,\mathrm{dB}.}$$

DONNÉES :

masse volumique	:	$\rho_0 = 1{,}3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$
célérité du son	:	$c = 340\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$
longueur du tuyau	:	$L = 60\,\mathrm{cm}$

Exercice 12 : Un exemple d'onde électromagnétique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *Énergie électromagnétique*

On étudie une onde électromagnétique dans le vide illimité, de longueur d'onde $\lambda = 6 \times 10^{-7}$ m, et dont le champ électrique est de la forme

$$\underline{\vec{E}} = \underline{E}_x \vec{e_x} + \underline{E}_y \vec{e_y} \quad \text{avec} \quad \underline{E}_x = E_0 \exp\left[i\left(\omega t - \frac{K}{3}(2x + 2y - z)\right)\right].$$

1) Identifier le domaine du spectre électromagnétique associé. Calculer la fréquence de l'onde à partir de la relation de dispersion.

Solution

$f = \frac{c}{l} = 5 \times 10^{14}$ Hz, *lumière visible.*

2) Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ en fonction de la constante K, puis calculer la valeur numérique de K.

Solution

$\vec{k} = \frac{K}{3}(2\vec{e_x} + 2\vec{e_y} - \vec{e_z})$.

3) À partir de l'équation de Maxwell-Gauss, exprimer $\underline{E}_y$ en fonction de $\underline{E}_x$.

4) Exprimer le champ magnétique $\underline{\vec{B}}$ de cette onde en fonction de $\underline{E}_x$.

5) Exprimer la densité moyenne d'énergie électromagnétique $\langle u_{\text{em}} \rangle$ et la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\left\langle \vec{\Pi} \right\rangle$ de cette onde. Commenter.

Exercice 13 : Propagation d'une onde dans le plasma interstellaire . . . . . [⋆⋆]

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse m, de charge électrique $-e$, de densité particulaire n, et d'ions de charge électrique $+e$, et de même densité particulaire n. Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons, non relativistes, est décrit par le vecteur vitesse $\vec{v}$. Avec ces hypothèses, on cherche des solutions aux équations de Maxwell sous la forme d'OPPH de vecteur d'onde $\vec{k}$, dont le champ électrique est noté

$$\underline{\vec{E}}(r,t) = \underline{\vec{E_0}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

1) Montrer que le champ magnétique de l'onde est aussi décrit par une onde plane de mêmes pulsation et vecteur d'onde. Déterminer la nature du trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ de l'onde.

Solution

L'équation de Maxwell-Faraday en complexe conduit à la relation de structure

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \underline{\vec{E}} = \frac{1}{\omega}(\vec{k} \wedge \underline{\vec{E_0}})\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}.$$

Le champ magnétique est donc décrit par une OPPH de même ω et k. Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ est direct d'après les propriétés du produit vectoriel.

2) Déterminer l'amplitude $\vec{j_0}$ du vecteur densité volumique de courant exprimé en notation complexe comme $\underline{\vec{j}}(\vec{r},t) = \vec{j_0}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}$ en fonction de $\vec{E_0}, \omega, c, k$ et ε_0. En étudiant le mouvement des électrons, exprimer la constante α telle que $\underline{\vec{j}} = -i\frac{\alpha}{\omega}\vec{E}$.

Solution

Pour la première formule, il est naturel d'utiliser l'équation de Maxwell-Ampère, soit

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \underline{\vec{B}} = \mu_0 \underline{\vec{j}} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t}, \quad \Rightarrow \quad -i\vec{k} \wedge \underline{\vec{B_0}} = \mu_0 \vec{j_0} + i\frac{\omega}{c^2}\underline{\vec{E_0}}$$

donc

$$\vec{j_0} = -\frac{i}{\mu_0 \omega}\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \underline{\vec{E_0}}) - i\frac{\omega}{\mu_0 c^2}\underline{\vec{E_0}} = i\left(\frac{c^2 \varepsilon_0 k^2}{\omega} - \varepsilon_0 \omega\right)\underline{\vec{E_0}}.$$

Pour la deuxième relation, on utilise la relation constitutive (démonstration dans le cours),

$$\frac{\partial \underline{\vec{j}}}{\partial t} = i\omega \underline{\vec{j}} = \frac{ne^2}{m}\underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\vec{j}} = -i\frac{ne^2}{m\omega}.$$

On a donc $\alpha = \frac{ne^2}{m}$.

3) En déduire la relation de dispersion $\omega(k)$ liant la pulsation de l'onde et la norme de son vecteur d'onde. En posant $\alpha = \varepsilon_0 c^2 K^2$, calculer les vitesses de phase et de groupe de l'onde en fonction de k et K. Quelle est la relation liant ces vitesses ?

Solution

On a

$$-i\frac{\alpha}{\omega} = i\frac{c^2\varepsilon_0 k^2}{\omega} - i\varepsilon_0\omega \quad \Rightarrow \quad -\alpha = \varepsilon_0 c^2 k^2 - \varepsilon_0\omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = c^2k^2 + \frac{\alpha}{\varepsilon_0} = c^2k^2 + c^2K^2,$$

soit

$$\boxed{\omega(k) = c\sqrt{K^2+k^2}.}$$

On en déduit ensuite les vitesses de phase et de groupe.

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2} > c, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{ck}{\sqrt{K^2+k^2}} = \frac{c}{\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2}} < c.$$

On remarque que $v_\varphi v_g = c^2$. Cette propriété est vérifiée lorsque

$$c^2 = v_\varphi v_g = \frac{\omega}{k}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}\omega^2}{\mathrm{d}k^2},$$

i.e. quand $\omega^2 = c^2k^2 + Cte$ où Cte est homogène à une pulsation au carré. Lorsque $Cte > 0$, on peut écrire $Cte = \omega_p^2$ et on obtient la relation de dispersion du plasma. Lorsque $Cte < 0$, on peut écrire $Cte = -\omega_0^2$ et alors $k = c\sqrt{\omega^2+\omega_0^2}$ est toujours réel.

4) Deux trains d'ondes de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 sont émis au même instant par un objet stellaire situé à une distance L. En supposant $K^2\lambda_1^2$ et $K^2\lambda_2^2 \ll 1$, montrer que ces signaux sont reçus avec un décalage $\Delta t = t_2 - t_1$ à déterminer en fonction de L, K, c, λ_1 et λ_2.

Solution

On suppose $K^2 \ll k^2$ pour les deux trains d'ondes, donc $v_g = \frac{c}{\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2}} \simeq c$: on est dans le régime faiblement dispersif. Le décalage dans les instants de réception est donné au premier ordre non nul par

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{v_{g,2}} - \frac{L}{v_{g,1}} = \frac{L}{c}\left(\sqrt{1+(\frac{K}{k_2})^2} - \sqrt{1+(\frac{K}{k_1})^2}\right) \simeq \frac{LK^2}{2c}\left(\frac{1}{k_2^2} - \frac{1}{k_1^2}\right) = \frac{LK^2}{8\pi^2 c}(\lambda_2^2 - \lambda_1^2).$$

Exercice 14 : Fluides viscoélastiques ..... [⋆]

On considère l'écoulement d'un fluide entraîné par une plaque horizontale à la pulsation ω. On suppose que le profil de vitesse vérifie $\vec{v}(M,t) = v_x(z,t)\vec{e_x}$ où x désigne la direction horizontale, z la direction verticale et M un point du fluide. On suppose que la pesanteur compense le gradient de pression, de sorte que seule la force visqueuse intervienne dans la direction horizontale.

1) On suppose l'écoulement incompressible et le fluide newtonien de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ. À partir de l'équation de Navier-Stokes, montrer que la vitesse $v_x(z,t)$ vérifie une équation de diffusion. Chercher une solution de cette équation sous la forme d'une pseudo-OPPH de pulsation ω et de vecteur d'onde complexe $\underline{k}$. Déterminer la relation de dispersion.

2) On suppose maintenant que le fluide est viscoélastique de viscosité cinématique complexe $\overline{\nu} = \frac{\nu_0}{1+i\omega\tau}$ où τ est un temps caractéristique et ν_0 une constante réelle. Montrer que la nouvelle relation de dispersion vérifie $\underline{k} = k - i\beta$ avec k et β réels et

$$k^2 = \frac{1}{2\nu_0}\left(\omega^2 + \sqrt{1+\omega^2\tau^2}\right), \qquad \beta = \frac{\omega}{2\nu_0 k}.$$

Discuter des comportements du fluide dans les régimes de fréquences faibles ($\omega\tau \ll 1$) et élevées ($\omega\tau \gg 1$).

Exercice 15 : Modèle de l'atome d'hydrogène ..... [⋆]

On considère un atome d'hydrogène sphérique de rayon a. L'énergie de l'électron dans l'atome se met

sous la forme

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

1) Interpréter physiquement chaque terme de l'énergie.
2) Estimer l'indétermination sur la position Δx, puis celle sur l'impulsion Δp. En déduire l'expression de E en fonction du rayon a uniquement.
3) Pour quelle valeur de a, notée a_0, l'énergie E est-elle minimale ? Que vaut l'énergie minimale associée E_0 ? Faire l'application numérique.
4) En mécanique classique, un électron en orbite autour du noyau perdrait de l'énergie sous forme de rayonnement. Expliquer pourquoi l'inégalité de Heisenberg est responsable de la stabilité des atomes.

Exercice 16 : Particule piégée par un pic de potentiel ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Confinement*

On considère une particule de masse m dans un potentiel nul partout, sauf en $x = 0$, qui vérifie

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0, \\ 0 \text{ si } x > 0, \end{cases} \qquad \text{et} \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\mathrm{d}x = -V_0 b, \ \forall \varepsilon > 0.$$

Ce modèle peut représenter un électron piégé par un atome ou un défaut ponctuel dans un cristal, dont le puits de potentiel est de profondeur $V_0 > 0$ infiniment grande et de largeur $b > 0$ infiniment petite. On suppose que la particule est dans un état lié d'énergie $E < 0$.

1) On cherche de solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger de la forme $\psi(x,t) = \varphi(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur $\varphi(x)$ dans les régions I ($x < 0$) et II ($x > 0$) puis trouver la forme des solutions.

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est la même dans les deux régions, soit

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi''(x) - q^2\varphi(x) = 0,$$

où l'on a posé $q = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$. *La solution a la même forme dans chaque région mais avec des coefficients différents a priori,*

$$\begin{cases} \varphi_I(x) = A = \mathrm{e}^{qx} + B\,\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } x < 0, \\ \varphi_{II}(x) = C\,\mathrm{e}^{qx} + D\,\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } x > 0. \end{cases}$$

2) Quelles conditions aux limites portent sur la fonction d'onde spatiale $\varphi(x)$? Sur sa dérivée $\varphi'(x)$? En déduire trois des quatre coefficients d'intégration A, B, C, D.

Solution

La fonction d'onde ne diverge pas en $x \to \pm\infty$ *donc* $B = 0$ *et* $C = 0$. *La fonction d'onde* $\varphi(x)$ *est continue en* x *mais pas sa dérivée* $\varphi'(x)$ *car le potentiel subit une discontinuité infini en* $x = 0$. *On a alors*

$$\varphi_I(x = 0) = \varphi_{II}(x = 0) \quad \Rightarrow \quad A = D.$$

On en déduit que la fonction d'onde est de la forme

$$\boxed{\varphi(x) = A\,\mathrm{e}^{-q|x|}.}$$

3) Déterminer et représenter graphiquement la densité de probabilité de présence $\rho(x)$. Déterminer le dernier coefficient à partir de la condition de normalisation.

Solution

La densité de probabilité de présence est donnée par $\rho(x) = |\varphi(x)|^2 = A^2 \mathrm{e}^{-2q|x|}$. La condition de normalisation impose La normalisation impose

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad 2A^2 \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-2qx}\mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{q}{2}}.$$

On en déduit

$$\boxed{\varphi(x) = \sqrt{\frac{q}{2}}\,\mathrm{e}^{-q|x|}.}$$

4) La valeur de l'énergie E est contrainte par le potentiel. Pour le montrer, écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une énergie E pour x quelconque. Intégrer cette équation sur un petit intervalle $[-\varepsilon, +\varepsilon]$ et étudier la limite $\varepsilon \to 0$. En déduire que l'énergie vaut

$$E = -\frac{2mV_0^2b^2}{\hbar^2}.$$

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} - \left(q^2 + \frac{2m}{\hbar^2}V(x)\right)\varphi = 0.$$

En intégrant cette équation sur un intervalle $[-\varepsilon, +\varepsilon]$, on obtient

$$\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \left[\varphi''(x) - \left(q^2 + \frac{2m}{\hbar^2}V(x)\right)\varphi(x)\right]\mathrm{d}x = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \varphi''(x)\mathrm{d}x - q^2\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \varphi(x)\mathrm{d}x + \frac{2m}{\hbar^2}\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = 0.$$

Dans la limite $\varepsilon \xrightarrow{0}$, on trouve

$$\varphi'_{II}(0) - \varphi'_I(0) - \varphi(0)\frac{2mV_0b}{\hbar^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad -qA - \frac{2mV_0b}{\hbar^2}A = 0 \quad \Rightarrow \quad q = \frac{2mV_0b}{\hbar^2},$$

et donc

$$E = -\frac{\hbar^2q^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2mV_0b}{\hbar^2}\right)^2,$$

soit

$$\boxed{E = -\frac{2mV_0^2b^2}{\hbar^2}.}$$

Résolutions de problème

Rappelons les différents types de problème rencontrés en sciences.

- Problème à démontrer : l'énoncé demande de démontrer un théorème, une loi, une expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Démontrer à partir du PFD que la période propre du pendule a pour expression $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

  L'énoncé fournit les données du problème, le résultat à obtenir, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.
- Problème à résoudre : l'énoncé demande de déterminer une grandeur, sans donner sans expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Déterminer l'expression de la période propre du pendule T.

  L'énoncé fournit les données du problème, la variable à déterminer, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.
- Problème ouvert : l'énoncé demande de résoudre un problème sans introduire les paramètres du problème, proposer de méthode, ou donner le résultat à obtenir.

  Expliquer pourquoi un pendule simple lâché en dehors de sa position d'équilibre effectue des oscillations de période constante.

Dans le cadre des résolutions de problème aux concours, nous faisons face à des **problèmes ouverts.** Les problèmes ouverts des concours sont accompagnés d'un **document** : graphe, photo, données expérimentales, etc. Pour attaquer un problème ouvert, nous devons utiliser toutes les compétences du physicien, que voici.

(S) S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique, trouver quelle grandeur déterminer pour résoudre le problème.

(A) Analyser : choisir un cadre d'étude, formuler des hypothèses, effectuer une analyse dimensionnelle, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu, définir une stratégie de résolution.

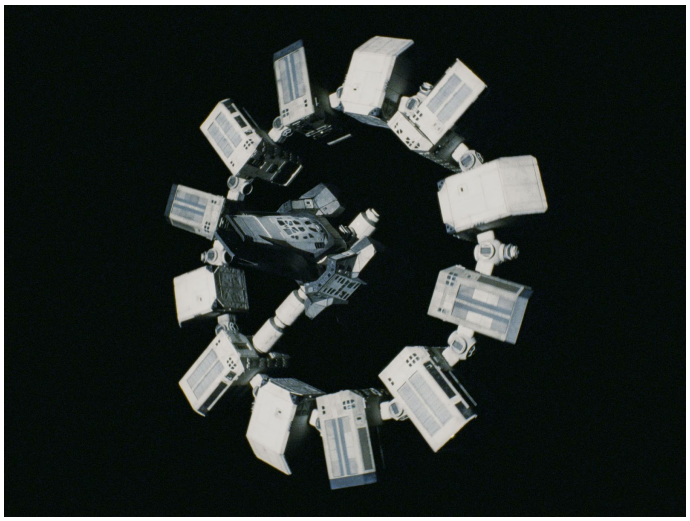
(R) Réaliser : mener les calculs de la stratégie de résolution, en vérifier chaque étape.

(V) Valider : vérifier l'homogénéité et la cohérence du résultat, comparer le modèle à la réalité.

(C) Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.

Problème 1 : Gravité artificielle dans Interstellar ..... [⋆⋆]

Dans de nombreux films de science-fiction, comme Interstellar, les astronautes vivent dans un vaisseau en forme de tore en rotation, qui permet de recréer une gravité artificielle. Déterminer le rayon et la vitesse angulaire de rotation du tore pour que les astronautes subissent une gravité artificielle de même norme que sur Terre, avec moins de 10% de différence entre les pieds et la tête. Pourquoi peut-il être très fatiguant de courir dans la station spatiale ? Comparer à la taille du vaisseau dans Interstellar représenté ci-dessous.



S'approprier

Le sujet comporte deux questions.

- *Paramètres du problème.*
  - *Inconnues : rayon du tore R et vitesse angulaire du tore Ω ;*
  - *Données : différence relative de gravité artificielle $\alpha = 0{,}1$*
  - *Autres paramètres : gravité terrestre $g = 9{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$, taille d'un humain $h = 1{,}8\,\mathrm{m}$.*
- *Traduction en langage mathématique.*

  Question 1 : on cherche R et Ω tels que pour un astronaute immobile
  - $g_{\text{eff}}(R, \Omega) = g$;
  - $g_{\text{eff}}(R + h, \Omega) = g(1 + \alpha)$;

  Question 2 : on détermine la dépendance en la vitesse de l'astronaute v de la gravité artificielle $g_{\text{eff}}(R, \Omega, v)$.

Analyser

- *Cadre d'étude. Mécanique du point, plus précisément mécanique du point en référentiel non galiléen. Le référentiel lié au tore $\mathscr{R}_p$ de repère $(O, \overrightarrow{e_x}', \overrightarrow{e_y}', \overrightarrow{e_z})$ est en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) à la vitesse angulaire $\overrightarrow{\Omega} = \Omega\,\overrightarrow{e_z}$ par rapport à un référentiel spatial $\mathscr{R}$ supposé galiléen.*
- *Analyse dimensionnelle.*

  Question 1. On cherche à exprimer la gravité artificielle g_{eff} en fonction de R et Ω pour un astronaute immobile. On a
  $$[g_{\text{eff}}] = L \cdot T^{-2} = [R\Omega^2] \Rightarrow g_{\text{eff}} \propto R\Omega^2.$$
  Question 2. On cherche à exprimer la gravité artificielle g_{eff} en fonction de R, Ω et v pour un astronaute en mouvement. Les trois variables R, Ω et v contiennent 2 dimensions fondamentales : L et T, ce qui permet de construire 1 nombre sans dimension, par exemple $\frac{v}{R\Omega}$. La gravité artificielle s'écrit donc
  $$g_{\text{eff}}(R, \Omega, v) = R\Omega^2 f\left(\frac{v}{R\Omega}\right),$$
  avec f une fonction sans dimension.
- *Stratégie de résolution.*

  Question 1.

  a) *Écrire le PFD en un point M dans $\mathscr{R}_p$ à distance r de l'axe de rotation (Oz), en tenant compte de la force d'inertie d'entraînement $\overrightarrow{F}_{\text{e}}$.*

  b) *Définir la gravité artificielle g_{eff} comme l'accélération radiale subie par l'astronaute dans $\mathscr{R}_p$ en l'absence de toute réaction du support.*

  c) *Imposer un système de 2 équations à 2 inconnues à partir des valeurs de $g_{\text{eff}}(R, \Omega)$ et $g_{\text{eff}}(R + h, \Omega)$ pour trouver R et Ω.*

  Question 1.

  a) *Écrire le PFD en un point M dans $\mathscr{R}_p$ à distance r de l'axe de rotation (Oz) se déplaçant orthoradialement à la vitesse v, en tenant compte de la force d'inertie d'entraînement $\overrightarrow{F}_{\text{e}}$ et de la force de Coriolis $\overrightarrow{F}_{\text{c}}$.*

  b) *Identifier à nouveau la gravité artificielle g_{eff} comme l'accélération radiale subie par l'astronaute dans $\mathscr{R}_p$ en l'absence de toute réaction du support. Donner quelques ordres de grandeur.*

Réaliser

▶ *Question 1.*

a) *On considère le système {point M} étudié dans le référentiel $\mathscr{R}_p$ du tore, en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) à la vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{e_z}$ par rapport à un référentiel spatial $\mathscr{R}$ supposé galiléen. Le bilan des forces donne : force d'inertie d'entraînement (axifuge) $\vec{F_e} = -m\vec{a_e} = m\Omega^2 R\vec{e_x}'$. Le PFD donne*

$$m\vec{a} = \vec{F_e} = m\Omega^2 r\vec{e_x}'.$$

b) *On obtient par projection sur $\vec{e_x}'$:*

$$mg_{\text{eff}} = m\Omega^2 r,$$

soit

$$\boxed{g_{\text{eff}}(r,\Omega) = r\Omega^2.}$$

c) *Le système de deux équations à deux inconnues est*

$$\begin{cases} g_{\text{eff}}(R,\Omega) = R\Omega^2 = g, \\ g_{\text{eff}}(R+h,\Omega) = (R+h)\Omega^2 = (1+\alpha)g. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R\Omega^2 = g, \\ h\Omega^2 = \alpha g. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R = \frac{h}{\alpha}, \\ \Omega = \sqrt{\frac{\alpha g}{h}}. \end{cases},$$

soit

$$\boxed{R = 18\,\text{m}, \quad \Omega = 0{,}74\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}.}$$

▶ *Question 2.*

a) *Le point M est cette fois-ci en mouvement à la vitesse $\vec{v} = v\vec{e_\theta}$ Le bilan des forces donne : force d'inertie d'entraînement (axifuge) $\vec{F_e} = -m\vec{a_e} = m\Omega^2 r\vec{e_r}$ et force de Coriolis $\vec{F_c} = 2m\vec{v} \wedge \vec{\Omega} = m\Omega v\vec{e_r}$. Le PFD donne*

$$m\vec{a} = \vec{F_e} + \vec{F_c} = m\Omega^2 r\vec{e_r} + m\Omega v\vec{e_r}.$$

b) *On obtient par projection sur $\vec{e_r}$:*

$$mg_{\text{eff}} = mr\Omega^2\left(1 + \frac{v}{r\Omega}\right).$$

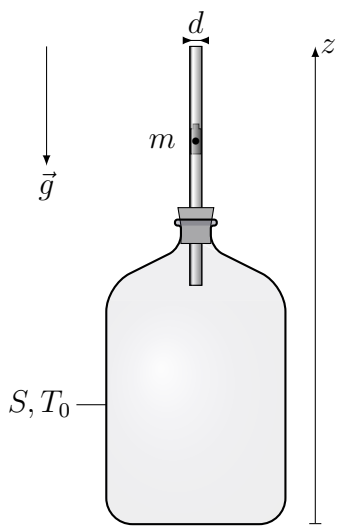
On obtient bien

$$\boxed{g_{\text{eff}}(R,\Omega,v) = R\Omega^2 f\left(\frac{v}{R\Omega}\right), \quad \textit{avec} \quad f(x) = 1 + x.}$$

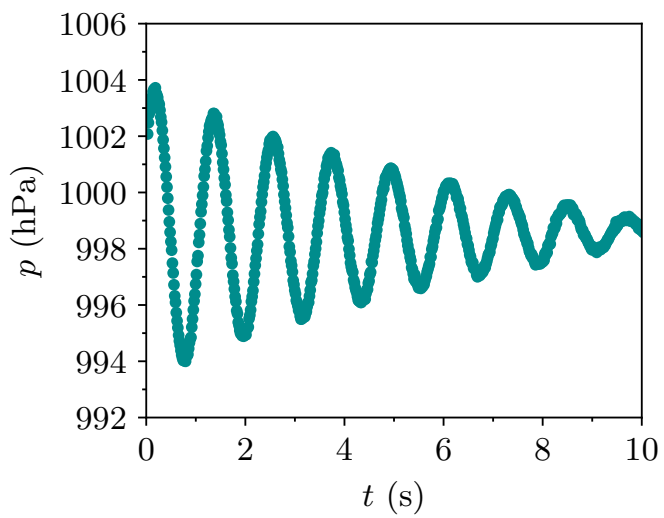
Pour une vitesse $v = 15\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ (course dans le sens direct), on trouve $\frac{v}{R\Omega} = 0{,}3$, et donc $f(x) = 1{,}3$. La gravité artificielle est augmentée de 30% par rapport à la gravité terrestre. Par contre, pour une vitesse $v = -15\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ (course dans le sens indirect), on trouve $\frac{v}{R\Omega} = -0{,}3$, et donc $f(x) = 0{,}7$. La gravité artificielle est diminuée de 30% par rapport à la gravité terrestre. Cet effet existe aussi sur Terre même s'il est beaucoup plus faible, et s'appelle effet Eötvös.

Problème 2 : L'expérience de Rüchardt ..... [⋆⋆]

On considère l'expérience historique de Rüchardt, schématisée ci-dessous à gauche. Un mobile de masse $m = 18\,\text{g}$ coulisse sans frottements dans une tige de diamètre $d = 16\,\text{mm}$. La tige est fixée hermétiquement à un vase rempli d'air et ouverte à ces deux extrémités. L'atmosphère est à la pression normale $p_0 = 1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$. On note T_0 la température de l'atmosphère et $V_e = 11{,}2\,\text{L}$ le volume de gaz à l'équilibre dans le vase. Montrer que l'étude des oscillations dans le tube, visibles sur le graphe de la pression $p(t)$ ci-dessous à droite, permet de déterminer le facteur de Laplace γ de l'air.



(a)



(b)

S'approprier

- *Paramètres du problème.*
  - *Données : diamètre d, masse m du mobile, volume V_e du gaz à l'équilibre, température T_0 de l'atmosphère, pression p_0 de l'atmosphère.*
  - *Autres paramètres : intensité de la pesanteur $g = 9{,}8\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$,*
  - *Inconnues : volume $V(t)$, température $T(t)$, pression $p(t)$ du gaz lorsque le mobile est en mouvement, altitude $z(t)$ du mobile, facteur de Laplace γ.*
- *Traduction en langage mathématique. Trouver l'expression de la pression $p(t)$ du gaz en fonction du temps t et du facteur de Laplace γ. On observe des oscillations de la pression $p(t)$ du gaz dans le tube, on peut donc s'attendre à ce que la pseudo-pulsation ω du système soit reliée à γ et aux paramètres du système.*

Analyser

- *Cadre d'étude : mécanique du point (mouvement du mobile), thermodynamique (transformation du gaz dans le vase). On effectue les hypothèses suivantes :*

  (H1) Pas de dissipation d'énergie (pas de frottement entre le mobile et la tige).

  (H2) Pas de fuite de gaz (système fermé).

  (H3) Le gaz dans le vase se comporte comme un gaz parfait.

  (H4) Transformation adiabatique réversible (pas d'échange de chaleur avec l'extérieur).
- *Problème plus simple : déterminons la pression d'équilibre p_e du gaz dans le vase. Le bilan des forces s'exerçant sur le système $\{\text{mobile}\}$ dans le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ supposé galiléen donne : le poids $-mg\overrightarrow{e_z}$, les forces de pression $p_e s\overrightarrow{e_z}$ et $-p_0 s\overrightarrow{e_z}$ du gaz à l'intérieur et à l'extérieur du vase, où $s = \pi d^2/4$ est la section de la tige. le PFD à l'équilibre donne alors*

$$\boxed{p_e = p_0 + \frac{4mg}{\pi d^2}.}$$

  L'application numérique donne $p_e \simeq p_0$ avec la précision de travail.
- *Stratégie de résolution. On souhaite déterminer la fonction $p(t)$. Pour cela, on peut établir une équation différentielle sur $p(t)$. On dispose des équations suivantes :*
  - *PFD hors équilibre : ED reliant $z(t)$ et $p(t)$.*
  - *Loi de Laplace : relation entre $p(t)$ et $V(t)$.*
  - *Vase hermétique : relation géométrique entre $V(t)$ et $z(t)$.*

  On dispose donc de trois équations à trois inconnues $p(t)$, $V(t)$ et $z(t)$, ce qui permet de résoudre entièrement le problème.

Réaliser

1) *Supposons pour commencer que le mobile est à l'équilibre dans la tige. En effectuant un bilan des forces s'exerçant sur le mobile dans le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ supposé galiléen, montrer que la pression d'équilibre p_e du gaz dans le vase s'écrit*

$$p_e = p_0 + \frac{mg}{s}, \tag{1}$$

où $s = \frac{\pi d^2}{4}$ désigne la section de la tige.

2) *Le mobile est écarté de sa position d'équilibre. Soit $z(t)$ son altitude au cours du temps, son altitude à l'équilibre étant $z_e = 0$. On suppose que le mouvement du mobile induit une transformation quasi-statique sur le gaz, de sorte que la température T, la pression p et le volume V du gaz sont définis a tout instant. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, montrer que z vérifie l'équation différentiel*

$$m\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = s(p - p_e). \tag{2}$$

3) *On néglige les transferts thermiques, de sorte que la transformation est adiabatique réversible. De plus, l'air enfermé dans le vase est assimilé à un gaz parfait. À l'aide de la loi de Laplace et en supposant que les variations de pression $p - p_e$ et de volume $V - V_e$ sont petits devant les valeurs à l'équilibre p_e et V_e, montrer que*

$$p - p_e = -\frac{\gamma p_e s z}{V_e}. \tag{3}$$

En déduire que $z(t)$ vérifie l'équation d'un l'oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{\gamma p_e s^2}{m V_e}}$.

4) *Une expérience est menée avec pour paramètres expérimentaux $m = (17,576 \pm 0.001)$ g, $V_e = (11,2 \pm 0,1)$ L, $d = (16,1 \pm 0,1)$ mm et $p_e = (988 \pm 1)$ hPa. On trouve $\omega_0 = (5,26 \pm 0,01)$ rads-1. En déduire γ avec l'incertitude associée. Conclusion sur la nature de l'air (monoatomique ou diatomique) ?*

5) *En réalité, la transformation n'est pas adiabatique. Des échanges conducto-convectifs ont lieu sur la paroi interne du vase. Si T est la température du gaz intérieur et T_0 la température de la paroi, alors l'énergie thermique reçue par le gaz sur une durée infinitésimale $\mathrm{d}t$ s'écrit $\delta Q = -hS(T - T_0)\mathrm{d}t$, avec S la surface de la paroi du vase et h le coefficient de Newton (constant). On admet l'expression suivante du transfert thermique élémentaire :*

$$\delta Q = \frac{V_e c_V}{R}\mathrm{d}p + \frac{p_e c_p}{R}\mathrm{d}V, \tag{4}$$

$R = 8,314$ JK-1 étant la constante des gaz parfait. En déduire l'équation différentielle

$$\frac{1}{p_e}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} + \frac{s\gamma}{V_e}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -\alpha\frac{T - T_0}{T_e}, \tag{5}$$

où T_e est la température du gaz à l'équilibre et où l'on donnera une expression pour α ainsi que sa dimension. Il est possible de montrer (il n'est pas demandé de le faire !) que $p(t)$ satisfait à l'équation

$$\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}t^2} + 2\Lambda\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2(p - p_e) = \frac{\alpha^2 p_e}{\gamma}\frac{T - T_0}{T_e}, \tag{6}$$

avec $\Lambda = \frac{\alpha(\gamma-1)}{2\gamma}$. Évaluer Λ sachant que $h = 10$ SI, $S = 0,5$ m^2, $c_v = \frac{R}{\gamma-1}$ et $T_e = 298$ K. Discuter.

Problème 3 : Détermination d'une distance focale ..... [⋆]

On souhaite étudier la photographie ci-dessous. La mise au point est effectuée sur la figurine qui se situe à une distance de 40 cm de l'objectif.

Les réglages effectués sur l'appareil pour prendre cette photographie sont les suivants : Vitesse d'obturation : 1/500 ; Diamètre d'ouverture : $f/4{,}0$; ISO : 160, où f correspond à la valeur de la distance focale de l'objectif. Cette photographie a été prise avec un appareil photographique dont les caractéristiques générales sont les suivantes.

Pixels effectifs de l'appariel photo (Max.)	Environ 20,3 millions de pixels
Distance focale de l'objectif	de 25 à 750 mm
Dimensions du capteur photosensible	24×36 mm

À l'aide des informations fournies, estimer la valeur de la distance focale de l'objectif utilisé pour prendre la photographie. En déduire la valeur du diamètre d'ouverture correspondant.

Solution

On demande de déterminer une distance focale f. On se place dans le cadre de l'optique géométrique, dans les conditions de Gauss. Les autres distances données dans le problème sont : la distance $d = 40\,\mathrm{mm}$ entre l'objectif et l'objet, et les dimensions $24 \times 36\mathrm{mm}$ de la cellule photosensible, le diamètre d'ouverture $D = f/4$.

La hauteur réelle de l'objet peut s'estimer à $AB \simeq 5\,\mathrm{cm}$ (taille typique d'un playmobile). La hauteur $A'B'$ de l'image par l'objectif peut s'estimer à la moitié de la hauteur de la cellule photosensible en inspectant la photographie, soit $A'B' \simeq 12\,\mathrm{mm}$.

Le schéma optique qui modélise la situation est le suivant.
Le grandissement a pour expression

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -0{,}24.$$

Attention au signe ! La relation de conjugaison de Descartes donne ensuite,

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}}(1-\gamma) = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{\overline{OA'}}{1-\gamma},$$

soit

$$\boxed{f = \frac{d}{1-\gamma} \simeq 32\,\mathrm{cm}.}$$